Capítulo 41

La reproducción

...Menos tu vientre, todo es oscuro...

Miguel Hernández

Sección 6
Biología de los animales

Capítulo 30.
Los tejidos, órganos y sistemas de los vertebrados

Capítulo 31.
El sistema nervioso: estructura y función

Capítulo 32.
Procesamiento sensorial y respuesta motora

Capítulo 33.
Procesamiento de la información

Capítulo 34.
El sistema endocrino

Capítulo 35.
La respiración

Capítulo 36.
La circulación

Capítulo 37.
La digestión

Capítulo 38.
Tasa metabólica y regulación térmica

Capítulo 39.
Excreción y balance hídrico

Capítulo 40.
La respuesta inmunitaria

Capítulo 41.
La reproducción

Capítulo 42.
El desarrollo embrionario

Capítulo 43.
El comportamiento animal

La reproducción permite la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores y asegura la continuidad de las especies. Por medio de la reproducción pasan, de una generación a la siguiente, las características heredables, ancestrales y recientes, ventajosas y perjudiciales de los progenitores. En el transcurso de la evolución, los patrones de reproducción y los ciclos de vida se diversificaron enormemente.

Entre los animales, la mayoría de los vertebrados –incluidos todos los mamíferos– se reproducen en forma sexual. Como vimos en el capítulo 7, la reproducción sexual requiere dos procesos básicos: la formación de gametos y la fecundación. En los vertebrados, los gametos –producidos por meiosis– son las únicas formas haploides (n) del ciclo de vida. Los gametos masculinos –espermatozoides (del griego *spérma*, semilla + *zdion*, animal y *–oide*, semejanza)– y los femeninos –oocitos (del griego *oo*, huevo y *cito*, *célula*)– se producen en las gónadas del macho y de la hembra, respectivamente. Los espermatozoides son células móviles que portan poco más que el núcleo, mientras que los oocitos, no móviles y de mayor tamaño, llevan nutrientes que serán utilizados por el futuro embrión durante el desarrollo.

En muchos invertebrados, así como en las plantas anuales, las generaciones no se superponen. En cambio, en los vertebrados, los padres no sólo persisten después de producir su progenie, sino que con frecuencia son indispensables para que ésta sobreviva (recuadro 41-1, *La plasticidad sexual*).

La tendencia evolutiva hacia un creciente "cuidado parental" se vuelve más pronunciada en las aves y alcanza su máxima expresión en algunos de los mamíferos, en particular en la especie humana.

Tipos de reproducción

Se considera que la fecundación se produce cuando un gameto masculino se une con un gameto femenino. La mayoría de las especies de peces y anfibios, así como muchos invertebrados, poseen **fecundación externa**, ya que la unión de gametos se produce fuera del cuerpo de la hembra. En cambio, en la mayoría de los reptiles, de las aves y de los mamíferos la fecundación es **interna**, porque se produce dentro del tracto genital femenino.

Recuadro 41-1

La plasticidad sexual

Si bien se sabe que entre los animales de reproducción sexual las hembras producen y llevan los gametos femeninos y los machos los masculinos, en los últimos años, el estudio de vertebrados no mamíferos –principalmente de los peces teleósteos, es decir, con verdaderos esqueletos óseos– reveló que los peces exhiben una diversidad de estrategias sexuales. La expresión más remarcable de esta plasticidad sexual es sin duda el cambio de sexo, proceso regulado tanto por factores genéticos y fisiológicos como por factores ambientales. Estos complejos sistemas sexuales que se presentan en el transcurso de los ciclos de vida de algunas especies de peces son el resultado de procesos de selección natural. Su establecimiento como características adaptativas se vincula con el incremento del éxito reproductivo –medido en términos de cantidad de larvas nacidas– de los individuos portadores de esta plasticidad.

Para los investigadores, las "travesuras" sexuales de los peces resultan un objeto de estudio muy interesante porque pueden comprobarse en el laboratorio. Así, muchos de los peces que ingerimos probablemente hayan sufrido un cambio de sexo antes de llegar al plato, como por ejemplo el besugo *(Pagrus pagrus)* que habita en las costas marítimas argentinas. Algunas especies de peces marinos, que viven en los arrecifes de coral, también pueden cambiar varias veces de sexo en su vida. Otro ejemplo de plasticidad sexual es el de la anguila criolla de agua dulce *(Synbranchus marmoratus)*, que cambia de sexo en el transcurso de su ciclo vital y posee dos tipos diferentes de machos: los que provienen de la reversión sexual de hembras y los que nacen como machos y permanecen en ese estatus sexual toda su vida.

Los casos mencionados en los que una proporción de los individuos de una población tiene ambos sexos en forma simultánea o secuencial en algún momento de su vida se refieren a distintos tipos de *hermafroditismo*. Por el contrario, los peces que nacen como hembra o macho y mantienen el mismo sexo toda su vida se conocen como *gonocóricos*.

Algunos grupos de animales son **ovíparos**, ya que si bien la fecundación puede ser interna o externa, el desarrollo del embrión siempre ocurre fuera del cuerpo de la hembra. Éste es el caso de la mayoría de los reptiles y de las aves. Ciertos mamíferos, como los ornitorrincos y los equidnas, tienen fecundación interna pero el embrión se desarrolla externamente. En estos grupos de animales, el cigoto o huevo, protegido por una cáscara, es expulsado por la hembra después de la fecundación, por lo que también se consideran animales ovíparos (fig. 41-1). Algunos organismos, como ciertas especies de peces, anfibios y reptiles se consideran **ovovíviparos**. En este caso, la fecundación siempre es interna y el cigoto se desarrolla en el interior del oviducto de la hembra, que ofrece una protección eficiente al embrión, pero no interviene en la nutrición ni en su desarrollo. Otros animales, principalmente mamíferos –marsupiales y placentarios– poseen fecundación interna y el desarrollo completo del embrión ocurre dentro del cuerpo de la hembra, la cual proporciona nutrición y protección durante toda la gestación; son los **vivíparos** (fig. 41-2). Estas definiciones y sus correspondientes ejemplos tienen algunas excepciones, como las que se observan en algunas especies de peces óseos y numerosos peces cartilaginosos, que tienen fecundación interna y son vivíparos.

En este capítulo nos concentraremos en la reproducción sexual de los mamíferos y tomaremos a la especie humana –*Homo sapiens*– como organismo representativo.

El sistema reproductor masculino de los mamíferos

En los mamíferos, el sistema reproductor de los machos incluye los órganos sexuales primarios –los **testículos**– y las estructuras sexuales secundarias –los **conductos genitales** y **excretores**, las **glándulas anexas** y el **pene**– (fig. 41-3). Los testículos producen hormonas sexuales y espermatozoides a partir de células germinales inmaduras por el proceso denominado espermatogénesis. Estos órganos se desarrollan en la cavidad abdominal del embrión masculino y, en el ser humano, antes del nacimiento descienden a un saco externo, el *escroto*. El escroto ayuda a mantener a los testículos a una temperatura más baja que la del cuerpo, lo cual permite el desarrollo normal de los espermatozoides.

La formación de los espermatozoides

Cada testículo (fig. 41-4) está subdividido en unos 250 compartimientos o lóbulos. Cada uno de ellos contiene **túbulos seminíferos** densamente enrollados. Allí ocurre la espermatogénesis y se producen los espermatozoides en forma continua. Entre los túbulos se encuentran las células intersticiales o *células de Leydig* que producen la hormona sexual masculina, *testosterona*.

Los túbulos contienen dos tipos de células: las *células germinales* o espermatogénicas que producen espermatozoides y las *células de Sertoli* que aportan sostén y nutrición. Las células espermatogénicas pasan a través de varias etapas de diferenciación que concluyen con la producción de espermatozoides. Este proceso se activa en la pubertad. A partir de entonces continúa de manera ininterrumpida. Así, en un solo túbulo seminífero es posible hallar células en todos los estadios de la espermatogénesis.

Las células que se encuentran en el primer estadio de la espermatogénesis –las espermatogonias– son las más inmaduras de todo el linaje celular y están apoyadas sobre la membrana basal de cada túbulo seminífero (véase cap. 7, fig. 7-21). Estas células son diploides ($2n = 46$) y en los seres humanos tienen 44 autosomas y dos cromosomas sexuales, X e Y (véase cap. 16, La constitución cromosómica humana). Las espermatogonias se dividen continuamente y están conecta-

Fig. 41-1. UN EQUIDNA, HABITANTE ACTUAL DE AUSTRALIA Y TASMANIA.

Fig. 41-2. TIPOS DE REPRODUCCIÓN DE LOS VERTEBRADOS. (a) *Esquema clásico que representa el sistema reproductor en hembras ovíparas en las que la fecundación puede ser externa, como en la mayoría de los peces o interna como en las aves, pero el desarrollo siempre es externo.* ***(b)*** *En las especies ovovíparas, la fecundación es interna, así como el desarrollo, pero no hay aporte de nutrientes por parte de la madre.* ***(c)*** *Los animales que poseen fecundación y desarrollo interno, en el que la madre proporciona protección, nutrientes y oxígeno, se denominan vivíparos.*

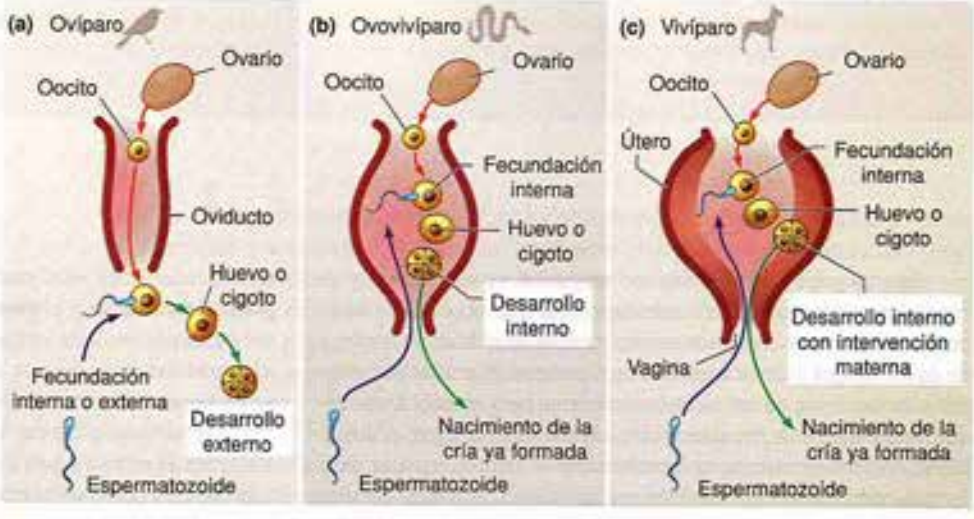
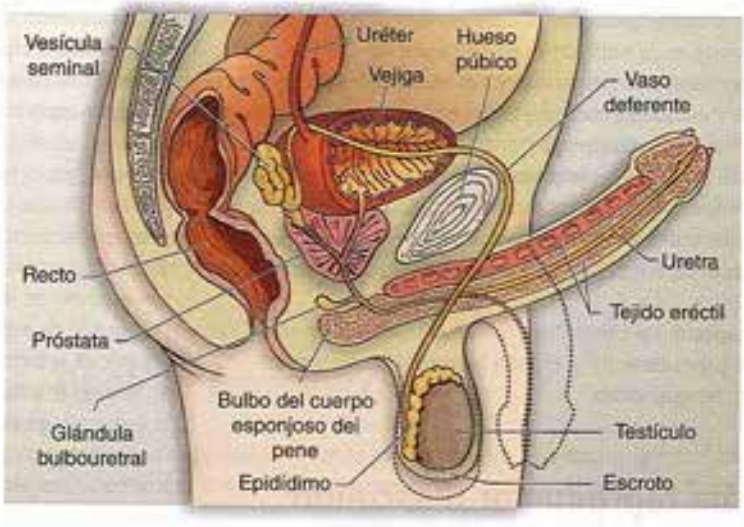


Fig. 41-3. EL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO HUMANO. *El diagrama muestra el pene y el escroto antes de la erección (líneas punteadas) y durante ella.*



Galería de imágenes

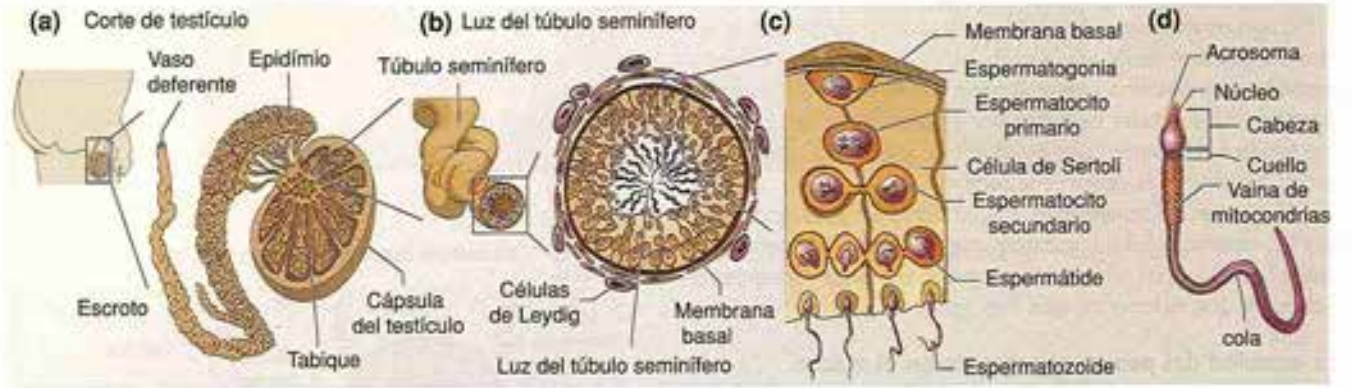


Fig. 41-4. VIAJE POR UN TÚBULO SEMINÍFERO. ***(a)*** *Corte de un testículo, en el que se encuentran los túbulos seminíferos densamente replegados y el epidídimo, donde los espermatozoides maduran y adquieren movimiento.* ***(b)*** *Corte transversal del túbulo seminífero. Las células intersticiales o de Leydig, que se encuentran en el tejido conjuntivo entre los túbulos, producen la hormona masculina testosterona.* ***(c)*** *Corte transversal de un fragmento de un túbulo seminífero que muestra la espermatogénesis hasta la formación de espermatozoides. Las espermatogonias se diferencian en espermatocitos primarios. En la primera división meiótica, cada una de estas células (2n) se divide en dos células de igual tamaño (n), los espermatocitos secundarios. En la segunda división meiótica se forman cuatro espermátides de igual tamaño. Cada una de ellas se diferencia en un espermatozoide. Las células de Sertoli actúan como soporte y proporcionan nutrición durante todo el proceso de formación de espermatozoides.* ***(d)*** *Esquema del espermatozoide humano.*

das entre sí por puentes citoplasmáticos de forma que grupos de células germinales de una misma generación permanecen unidas (isogénicas). Algunas espermatogonias permanecen indiferenciadas mientras que otras, en el transcurso de sus sucesivas divisiones mitóticas, se separan de la membrana basal y comienzan a diferenciarse para originar los *espermatocitos primarios*. Cada uno de estos espermatocitos ingresa en la primera división meiótica y produce dos *espermatocitos secundarios*, cada uno de los cuales ahora contiene 22 autosomas y un cromosoma X o un cromosoma Y; cada uno de los 23 cromosomas está formado por dos cromátides.

A su vez, cada espermatocito secundario experimenta la segunda división meiótica y da lugar a las *espermátides*, cada una de las cuales contiene un número haploide de cromosomas. Posteriormente, las espermátides experimentan un proceso de diferenciación sin división ulterior, a través del proceso de *espermiogénesis*, que finaliza con la producción de espermatozoides. La diferenciación de una espermatogonia en cuatro espermatozoides dura alrededor de ocho a nueve semanas. Durante este tiempo, las células en desarrollo reciben nutrientes de las células de Sertoli contiguas.

Una espermátide es una célula de forma esférica o poliédrica pequeña que durante la espermiogénesis pierde restos de su citoplasma y se transforma en un espermatozoide. Ya en su forma completamente diferenciada, el espermatozoide (n) presenta una cabeza –con acrosoma y núcleo compacto (véase fig. 41-4d)–, un cuello y una cola. Todas sus funciones quedan subordinadas a proporcionar la movilidad que permita la entrega de la "carga fundamental": el DNA y sus proteínas asociadas que están condensados y enrollados dentro del núcleo, en la cabeza del espermatozoide.

Un varón adulto humano joven puede producir varias centenas de millones de espermatozoides por día; un carnero puede producir varios miles de millones. Los espermatozoides viven aproximadamente 48 horas.

El trayecto de los espermatozoides

En la figura 41-3 se puede seguir el trayecto de un espermatozoide luego de ser liberado a la luz del túbulo. Desde cada testículo, los espermatozoides se dirigen al **epidídimo**, un tubo enrollado de unos 7 m de longitud, rodeado por una capa delgada, circular, de fibras de músculo liso, cuyas contracciones contribuyen al transporte de los espermatozoides. Durante su paso por el epidídimo, los espermatozoides ganan una movilidad progresiva y la potencialidad de unirse al oocito y fecundarlo.

Del epidídimo pasan al **vaso** o **conducto deferente**, donde la mayoría de ellos son almacenados. Cada vaso o conducto deferente –una extensión de los túbulos del epidídimo– se interna en la cavidad abdominal. Los vasos deferentes están cubiertos con una gruesa envoltura formada por tres capas de músculo liso, cuyas contracciones impulsan a los espermatozoides durante el avance en su trayecto.

Función de las glándulas anexas

Las principales glándulas anexas del sistema reproductor masculino son las **vesículas seminales**, la **próstata** y las **glándulas bulbouretrales** (fig. 41-5). Estas glándulas aportan nutrientes, sustancias alcalinas y lubricantes, y su actividad depende principalmente de la hormona testosterona.

Dentro de la pared posterior de la cavidad abdominal, los vasos deferentes rodean la vejiga, donde se fusionan con los conductos de las vesículas seminales. Estas vesículas secretan un líquido rico en fructosa que nutre a los espermatozoides. Este líquido también contiene una concentración alta de prostaglandinas (véase cap. 34, Hormonas de acción local: prostaglandinas) que, una vez dentro del tracto femenino, estimulan las contracciones de la musculatura del útero y de los oviductos e impulsan a los espermatozoides hacia el oocito.

El vaso deferente de cada testículo entra luego en la glándula próstata que secreta un líquido lechoso y ligeramente ácido, rico en fosfatasa ácida y en ácido cítrico. A pesar de esto, el **semen** o esperma –constituido por los espermatozoides y diversas secreciones– es alcalino, dado que recibe las secreciones de otras glándulas y, así, neutraliza el pH normalmente ácido del tracto reproductor femenino.

Luego de atravesar la próstata, cada vaso deferente se fusiona con la uretra, que se extiende a lo largo del pene. La uretra permite tanto la excreción de orina como la **eyaculación** de los espermatozoides. Las glándulas bulbouretrales descargan en la uretra un líquido lubricante que favorece el movimiento de los espermatozoides y ayuda a la penetración del pene en la vagina de la hembra.

El volumen del semen es de 2 a 3 mililitros por eyaculación. Aunque los espermatozoides constituyen menos del 10% del semen, en cada eyaculado de un varón adulto normal se encuentran presentes alrededor de 200 millones de ellos (fig. 41-6).

La erección del pene y el orgasmo en el macho

El pene permite depositar los espermatozoides dentro del tracto reproductor de la hembra. Entre los mamíferos, todas las especies tienen pene. Órganos análogos que cumplen esta misma función han evolucionado de manera independiente en diversas especies de insectos y otros invertebrados.

La erección del pene puede ser generada por una variedad de estímulos y es el resultado de un aumento en el flujo de sangre que llena las tres masas de tejido eréctil que lo forman (véase fig. 41-5).

El flujo de sangre está controlado por fibras nerviosas que inervan los vasos sanguíneos que desembocan en los tejidos eréctiles. Cuando éstos se distienden, comprimen las venas y de este modo inhiben el flujo de sangre hacia afuera de los tejidos. Con estimulación continuada, el pene y el bulbo subyacente del cuerpo esponjoso del pene se endurecen y aumentan de tamaño. Como vimos, la erección es acompañada por la descarga en la uretra de una pequeña cantidad de líquido desde las glándulas bulbouretrales.

La estimulación continuada de los receptores del pene y del escroto (como la que se puede producir por los movimientos repetidos del pene dentro de la vagina) envía una serie escalonada de impulsos nerviosos (véase cap. 31, El impulso nervioso: una corriente de información). Por medio de arcos reflejos de la médula espinal inferior, estos impulsos llegan a las neuronas motoras que inervan diferentes músculos del sistema reproductor. Entre los primeros músculos en contraerse se encuentran los del escroto, que elevan los testículos acercándolos al cuerpo, y los que rodean a cada epididimo y vaso deferente, que impulsan a los espermatozoides hacia la uretra y dentro de ella. Finalmente, se inician las contracciones en los músculos que rodean al bulbo subyacente, las cuales impulsan a los espermatozoides y al líquido acompañante hacia afuera de la uretra (eyaculación) y producen algunas de las sensaciones de placer asociadas con el orgasmo.

La mortalidad de los espermatozoides en el tracto reproductor femenino es enorme: de los cerca de 200 millones de espermatozoides presentes en una eyaculación, sólo unos pocos sobreviven y alcanzan el extremo distal de los oviductos, en donde puede ocurrir la fecundación. Sin embargo, es suficiente con que un solo espermatozoide haga contacto con un oocito para que se produzca la fecundación.

El papel de las hormonas sexuales y su regulación

Además de producir los espermatozoides, los testículos también son la fuente principal de hormonas masculinas o andrógenos. El principal andrógeno, la testosterona, es fundamental para la formación de los espermatozoides; es un esteroide producido principalmente por las células de Leydig de los testículos (véase fig. 41-4b). Otros andrógenos se producen en la corteza suprarrenal.

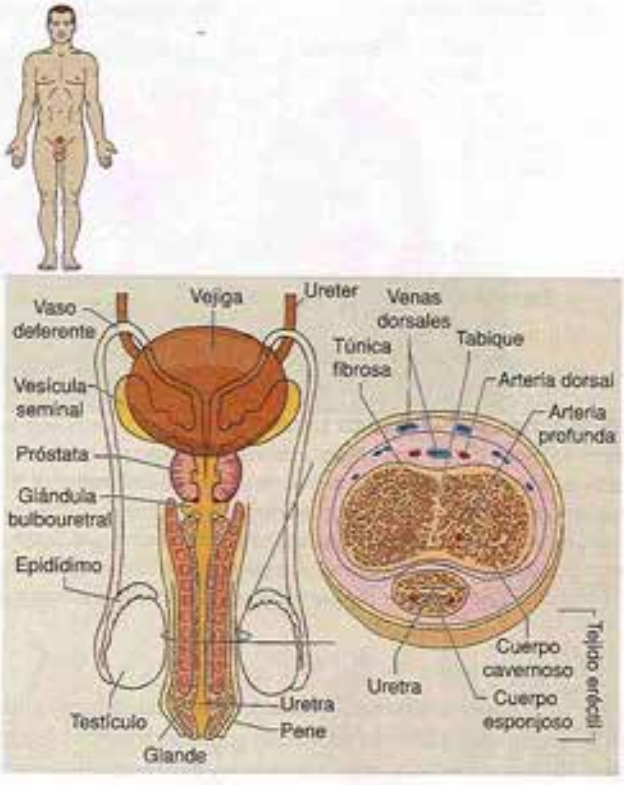


Fig. 41-5. DETALLE DEL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO HUMANO. *Como muestra este corte transversal de una porción media, el pene de los seres humanos está formado por tres masas cilíndricas de tejido eréctil, cada una de las cuales contiene un gran número de pequeños espacios, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Dos de estas masas se hallan en la porción dorsal del pene y la tercera se encuentra por debajo de ellas, rodeando la uretra. Esta tercera masa tiene un aumento de tamaño en su extremo distal que forma el glande y posee una cubierta protectora lisa. En su extremo basal forma el bulbo, ubicado por debajo de la cavidad pélvica y está rodeado por músculos que participan en el orgasmo. La porción exterior del pene está cubierta por una capa delgada y suelta de piel que, en su extremo, forma un pliegue que rodea el glande. Este pliegue, el prepucio, a veces se elimina quirúrgicamente en un procedimiento llamado circuncisión. La uretra termina en una abertura con forma de ranura que se abre en el extremo del glande.*

Los andrógenos se comienzan a producir temprano en el desarrollo embrionario. Después del nacimiento, la producción de andrógenos es muy baja hasta que el niño tiene 10 años. Luego ocurre un incremento de los niveles de testosterona, cuyo resultado es el comienzo de la producción de espermatozoides y señala el inicio de la pubertad, que se acompaña por el agrandamiento del pene, de los testículos, de la próstata y de otros órganos accesorios. En el varón sano, un nivel elevado de producción de testosterona continúa hasta la cuarta década de vida y luego comienza a declinar en forma gradual.

La producción de testosterona es regulada por un sistema de retroalimentación negativa (véase cap. 38, recuadro 38-2) que involucra, entre otros componentes, a una hormona gonadotrófica, la hormona luteinizante (LH) (véase cap. 34, La adenohipófisis). La LH se produce en la glándula hipófisis bajo la influencia de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), producida en el hipotálamo, y viaja por la sangre

Fig. 41-6. ESPERMATOZOIDES HUMANOS. *El eyaculado de un varón adulto contiene, en promedio, 200 millones de espermatozoides.*

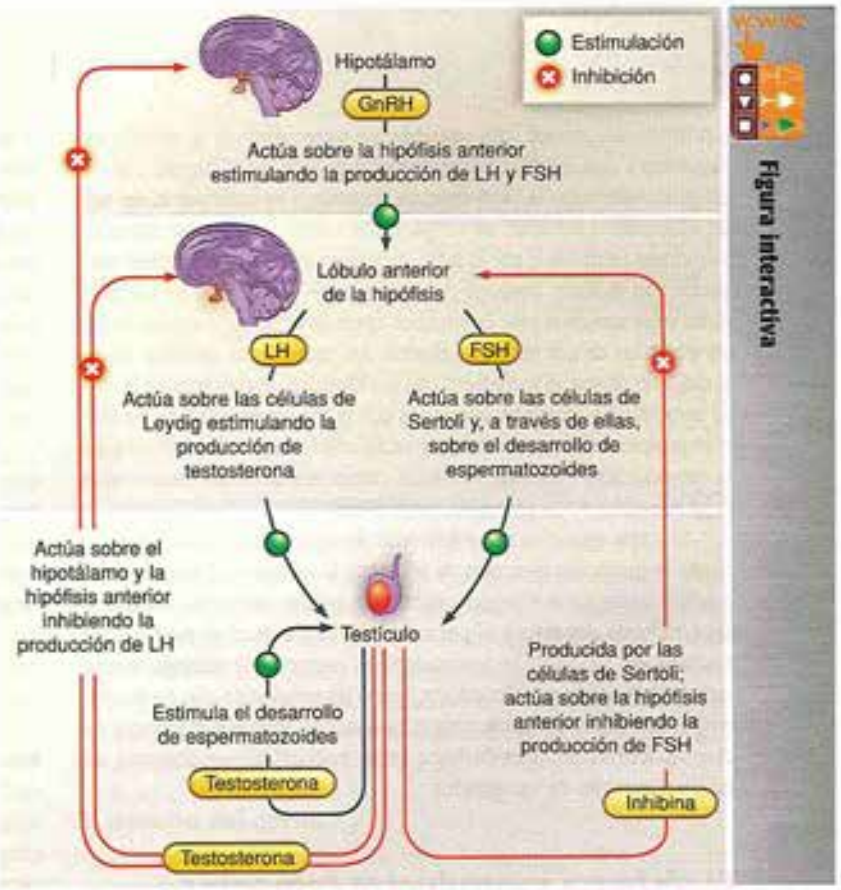


Fig. 41-7. HORMONAS QUE CONTROLAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TESTÍCULOS. *La producción de hormonas que controlan el funcionamiento de los testículos está regulada por un sistema de retroalimentación negativa. La GnRH u hormona liberadora de gonadotrofinas, producida en el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis anterior estimulando la producción de hormona luteinizante (LH) y hormona foliculoestimulante (FSH). La LH estimula la producción y liberación de testosterona por las células de Leydig del testículo. A medida que la testosterona en circulación sanguínea aumenta, la producción de GnRH por parte del hipotálamo se inhibe. La testosterona también influye sobre la hipófisis mediante la supresión de la producción de LH. Como consecuencia de estos efectos inhibidores combinados, la secreción de LH por la hipófisis se reduce. La FSH actúa sobre las células de Sertoli, las cuales producen la hormona proteica inhibina. Esta hormona, a través de otra vía de retroalimentación negativa, inhibe la formación de FSH en la hipófisis. La testosterona inicia el comienzo de la producción de espermatozoides en la pubertad. El efecto combinado de estas hormonas es esencial para la producción de los espermatozoides.*

a los tejidos intersticiales de los testículos, donde estimula la liberación de testosterona. Cuando el nivel de testosterona en sangre se incrementa, la liberación de LH desde la hipófisis se torna más lenta (fig. 41-7).

Los testículos también están bajo la influencia de una segunda hormona hipofisaria, la hormona foliculoestimulante (FSH), que actúa sobre las células de Sertoli y, a través de ellas, sobre los espermatozoides en desarrollo. Entre los factores que intervienen en la regulación de la producción de FSH hay una hormona proteica, la inhibina, secretada por las células de Sertoli. Esta hormona, como sugiere su nombre, inhibe la producción de FSH en la hipófisis.

En el varón humano, la tasa de liberación de testosterona es pulsátil, con un pulso muy pronunciado durante toda la noche. Por eso, en general, los hombres se despiertan con erecciones. En muchos animales, la producción de hormona masculina es provocada por cambios en la temperatura, la luz del día u otros factores ambientales. La producción de testosterona también puede verse afectada por circunstancias sociales y puede variar de acuerdo con el estado emocional. La testosterona, además, también tiene efectos sobre otras partes del cuerpo que no intervienen directamente en la producción de espermatozoides. En el varón, estos efectos incluyen el crecimiento de la laringe, que se

Recuadro 41-2

Esteroides anabólicos

La producción de testosterona también se ve afectada notablemente por compuestos sintéticos que se conocen como esteroides anabólicos. Estas drogas, que son variantes químicas de la testosterona, se elaboraron originalmente en Alemania en la década de 1930, en un intento por incrementar el desarrollo de la musculatura causado naturalmente por la hormona sin sus efectos masculinizantes. A raíz de su similitud química con la testosterona, los esteroides anabólicos funcionan como inhibidores en un sistema de retroalimentación negativa que regula la producción de testosterona. En los varones adultos, su uso puede reducir los niveles de testosterona hasta el 85% y causar la contracción de los testículos y el crecimiento de las mamas. Su uso prolongado también incrementa en gran medida el riesgo de daño renal y hepático, de cáncer de hígado y de enfermedad cardíaca. En los adolescentes, los esteroides anabólicos pueden llevar a una calvicie prematura y a la detención del crecimiento de los huesos largos, lo que les impide alcanzar su altura máxima.

acompaña de una voz más profunda, un incremento en el tamaño del esqueleto y una distribución característica de vello en el cuerpo. Los andrógenos estimulan la biosíntesis de proteínas y el crecimiento del tejido muscular, la actividad de las glándulas sudoríparas –cuyas secreciones atraen bacterias y, por lo tanto, producen los olores corporales asociados con el sudor después de la pubertad– e incluso la de las glándulas sebáceas de la piel. En muchos casos, la actividad excesiva de estas glándulas da por resultado el acné. Así, todos estos cambios, como el del tono de voz, el incremento de la vellosidad, el aumento de la masa corporal, la sudoración, asociados con la mayor actividad de las hormonas sexuales –aun cuando no están involucrados directamente en la reproducción– son los llamados *caracteres sexuales secundarios* (*recuadro 41-2, Esteroides anabólicos*).

En otras especies de vertebrados existen diversos caracteres sexuales secundarios: ejemplos de ellos son la melena del león, la musculatura poderosa y el brioso carácter del caballo semental, la cresta y los espolones del gallo y el plumaje brillante de muchas aves macho adultas (fig. 41-8). La testosterona es responsable además de una variedad de patrones de conducta, como las señales de olor de los perros, el comportamiento de cortejo de muchos animales machos, y de diversas formas de agresión hacia otros machos que se observan en muchas especies de vertebrados.

El sistema reproductor femenino de los mamíferos

En los mamíferos, el sistema reproductor femenino está formado por dos **ovarios**, productores de gametos que se encuentran suspendidos en la cavidad abdominal por ligamentos ováricos (fig. 41-9). Los oocitos, a partir de los cuales se desarrollan los óvulos, se encuentran en la capa externa del ovario (fig. 41-10).

Otras estructuras importantes incluyen los oviductos (llamados también **trompas de Falopio** o trompas uterinas), el **útero**, la **vagina** y la **vulva**. El útero es un órgano hueco, muscular, con forma de pera, de tamaño ligeramente inferior al de un puño (de unos 7,5 cm de largo y 5 cm de ancho). Yace casi horizontalmente en la cavidad abdominal, en la parte superior de la vejiga, y está tapizado internamente por el **endometrio**, que tiene dos capas de tejido. Una de ellas es expulsada cada mes como un sangrado vaginal conocido como **menstruación**; a partir de la capa basal se regenera la capa eliminada. Los músculos lisos de las paredes del útero se mueven en ondas continuas que posiblemente aumentan la movilidad de los espermatozoides en su recorrido hacia el oviducto. Estas contracciones se incrementan cuando el endometrio es expulsado durante el período menstrual y aun son mayores durante el parto. El esfínter muscular que cierra la abertura del útero es el **cérvix** –o cuello–. En el momento del parto, el cuello se dilata y permite la salida del feto.

La vagina es un tubo muscular que comunica el cuello del útero con el exterior del cuerpo. Es el órgano receptivo para el pene y también el canal de parto. Su abertura externa se encuentra entre la uretra, que es el conducto que comunica a la vejiga con el exterior, y el ano. A diferencia de lo que ocurre en los machos, la abertura de la uretra es independiente de la del sistema reproductor. El tapiz de la vagina es rico en glucógeno, que se convierte en ácido láctico por acción de las bacterias normalmente presentes en esa zona. En consecuencia, el conducto vaginal es ligeramente ácido, con un pH de entre 4 y 5.

Los órganos genitales externos de la mujer, el **clítoris** y los **labios**, se conocen colectivamente como vulva. El clítoris tiene alrededor de 2 cm de largo y es un órgano homólogo al pene del varón. En el embrión temprano, las estructuras promotoras de ambos órganos son idénticas. Al igual que el pene, el clítoris está compuesto en su mayor parte por tejido eréctil. Los labios mayores de la vulva son carnosos y en la mujer adulta están cubiertos con vello púbico; encierran y protegen las estructuras subyacentes más delicadas. Los labios menores son delgados y membranosos (véase fig. 41-9)

La formación de los oocitos

En la mujer, los oocitos primarios comienzan a formarse alrededor del tercer mes de desarrollo fetal. Estos oocitos están rodeados por una capa de células epiteliales planas, las células foliculares, que forman los *folículos primordiales*. En el momento del nacimiento, los dos ovarios contienen aproximadamente 2 millones de oocitos primarios, que han alcanzado la profase de la primera división meiótica. Estos oocitos primarios permanecen en profase I hasta que se alcanza la maduración sexual (véase cap. 7, fig. 7-22). Luego, por influencia hormonal, se reanuda la primera división meiótica de un oocito primario y su resultado

Fig. 41-8. CARACTERÍSTICAS SEXUALES SECUNDARIAS DE ALGUNOS VERTEBRADOS. *Los caracteres que distinguen a los animales macho y hembra en los leones son bien evidentes.*

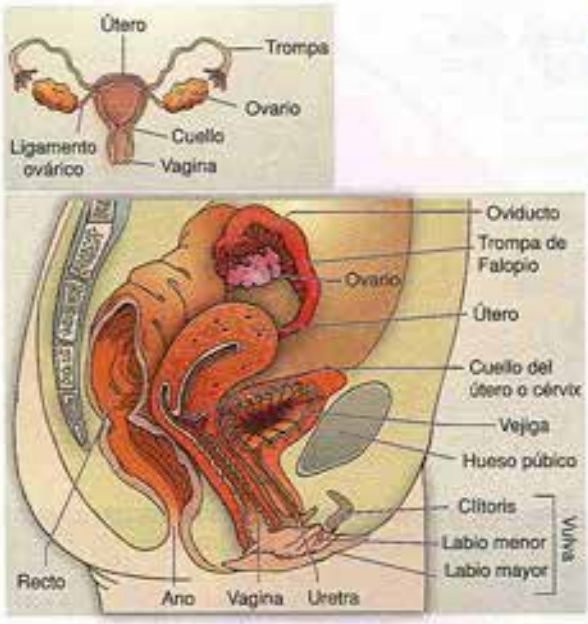


Fig. 41-9. SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO HUMANO. *Órganos reproductores femeninos. Nótese que el útero y la vagina forman un ángulo recto entre sí. Ésto es una de las consecuencias del bipedalismo y de la postura erecta de Homo sapiens y una de las razones por las que el alumbramiento es más difícil en las mujeres que en otros mamíferos.*

Galería de imágenes

es un oocito secundario y un cuerpo polar (véase más adelante). La primera división meiótica se completa alrededor del momento de la **ovulación** (la liberación del oocito desde el ovario; véase fig. 41-10). De los 2 millones originales de oocitos primarios, quedan unos 400.000 al comienzo de la pubertad debido a que muchos se reabsorben. Sólo 300 a 400 alcanzan la madurez, por lo general uno por vez, aproximadamente cada 28 días desde la pubertad hasta la *menopausia*, la cual ocurre alrededor de los 50 años. Cuando un oocito crece, aumenta de tamaño por la acumulación de reservas alimenticias almacenadas y de la maquinaria metabólica, como el RNA mensajero y las enzimas, que se requieren para las etapas tempranas del desarrollo (véase cap. 15, Los orígenes de la asimetría del embrión).

Como vimos en la figura 7-22 (cap. 7), los oocitos no se dividen en células de igual tamaño como lo hacen los espermatocitos. Cuando el núcleo se divide, el citoplasma del oocito forma una protuberancia. Un juego de cromosomas pasa al interior de esta protuberancia que luego se estrangula y se separa como una célula pequeña, el *primer cuerpo polar*. El resto del material celular forma el oocito secundario, que va creciendo (folículo en maduración). La primera división meiótica se completa pocas horas antes de la ovulación. La segunda división meiótica se completa recién después de la fecundación. Esta división produce el óvulo (oocito ya fecundado) y la liberación de un *segundo cuerpo polar*. Como consecuencia de estas divisiones celulares desiguales, la mayoría de las reservas alimenticias acumuladas en el oocito pasan a una única célula, el óvulo, que en los seres humanos alcanza los 100 µm de diámetro (fig. 41-11). El primer cuerpo polar también puede dividirse, aunque las dos células resultantes no resultan funcionales, ya que todos los cuerpos polares finalmente mueren.

Los oocitos, junto con las células foliculares que los rodean, se desarrollan inicialmente cerca de la superficie del ovario. Las células del folículo suministran nutrientes al oocito en crecimiento y también secretan estrógenos, las hormonas que mantienen el crecimiento sostenido del folículo e inician la formación del endometrio. A medida que avanza la maduración del folículo, éste se profundiza dentro del ovario. Durante las etapas finales de su crecimiento, el folículo completa su maduración y se convierte en **folículo de de Graaf**. Seguidamente, se desplaza hacia la superficie y produce una elevación delgada, con forma de ampolla, que por último estalla y libera un oocito secundario (detenido en metafase II) rodeado por células de la granulosa, conocidas como *corona radiata* (fig. 41-12). Así, se produce la ovulación. En general, varios folículos comienzan a crecer en forma simultánea pero sólo uno madura lo suficiente como para liberar su oocito, en tanto que los otros se reabsorben (recuadro 41-3, *La historia de de Graaf*).

El trayecto del oocito

Cuando el oocito se libera del folículo ovárico durante la ovulación, es captado por la abertura en forma de embudo de la trompa de Falopio gracias a sus movimientos sobre la superficie del ovario y por el batir de los cilios que tapizan las proyecciones digitiformes –o fimbrias– que rodean a esta abertura (fig. 41-13). Luego, el oocito desciende lentamente por la trompa, impulsado por las ondas peristálticas producidas por los músculos lisos de sus paredes. El recorrido desde el ovario al útero toma alrededor de 3 días. Una vez expulsado del ovario, el oocito puede ser fecundado en las siguientes 24 horas. Así, la fecundación, si tiene lugar, se produce en la *ampolla* del oviducto. En ese caso, el embrión se implanta en el endometrio 2 o 3 días después de alcanzar el útero, es decir 5 o 6 días después de producida la fecundación. Si el oocito no es fecundado, muere y es expulsado junto con el endometrio que tapiza el útero en la siguiente menstruación. En algunos casos, los oocitos ya fecundados que se han implantado en el endometrio se pierden por diferentes razones; en estos casos, también

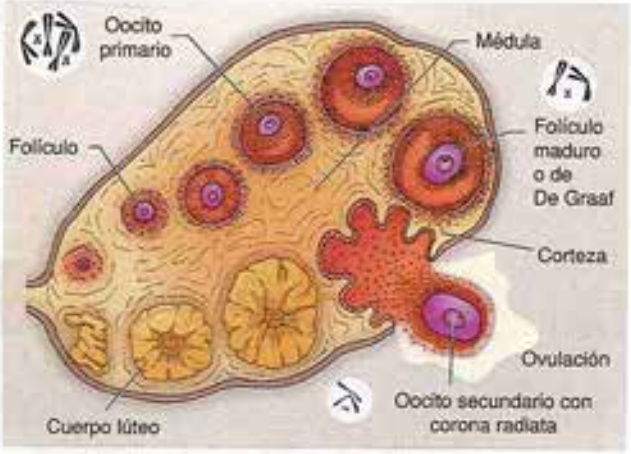


Fig. 41-10. CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DEL OOCITO DENTRO DEL OVARIO DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO HUMANO. *Los oocitos se desarrollan dentro de los folículos que se sitúan cercanos a la pared del ovario (aquí en sección transversal). En realidad, el folículo permanece siempre en el mismo lugar durante todo su desarrollo pero, para mayor claridad, en este esquema las distintas etapas de desarrollo del oocito y su folículo se ordenan siguiendo las agujas del reloj por toda la periferia del ovario. Después de que el oocito secundario es expulsado del folículo durante la ovulación, las células foliculares restantes dan origen al cuerpo lúteo, que secreta estrógenos y progesterona. Si el oocito no es fecundado, el cuerpo lúteo se reabsorbe en dos semanas. Si el oocito se fecunda, el cuerpo lúteo continúa activo durante tres meses más fabricando estrógenos y progesterona. Estas hormonas, que luego son producidas en grandes cantidades por la placenta, hacen que las condiciones del útero sean apropiadas para la implantación del embrión y el desarrollo del embarazo.*

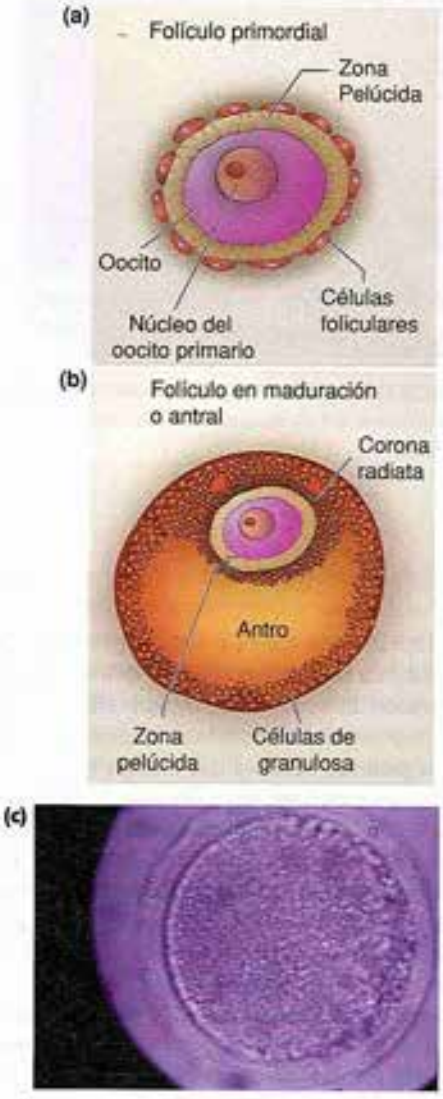


Fig. 41-11. FOLÍCULO DE MAMÍFERO. ***(a)*** *Diagrama de un folículo primordial que contiene el oocito primario acompañado de una capa de células foliculares planas.* ***(b)*** *Folículo en crecimiento en el que se distinguen varias capas de células foliculares cúbicas, las células de la granulosa y la zona pelúcida.* ***(c)*** *Microfotografía de un oocito humano sin fecundar.*

son eliminados junto con un flujo menstrual algo anormal, pero la mujer por lo general ignora que ha tenido un embarazo. Alrededor del 30% de los embarazos en seres humanos se pierden en forma espontánea en esta etapa.

El orgasmo en la mujer

Bajo la influencia de una variedad de estímulos, el clítoris y sus bulbos se congestionan y se distienden con sangre, como lo hace el pene del varón. Este proceso es algo más lento en las mujeres que en los hombres, principalmente porque el tipo de tejido esponjoso de las mujeres tiene características que impiden atrapar la sangre como en el caso del varón. La distensión de los tejidos se acompaña por la secreción en la vagina de un líquido o flujo vaginal que lubrica sus paredes y neutraliza su ambiente ácido.

El orgasmo en la mujer, como en el varón, está marcado por contracciones musculares rítmicas, seguidas por la expulsión de la sangre atrapada en los tejidos congestionados del clítoris hacia las venas. Músculos homólogos producen el orgasmo en los dos sexos, pero en las mujeres no hay eyaculación de líquido a través de la uretra o de la vagina. Durante el orgasmo, el cuello del útero desciende levemente hacia la vagina, donde el semen depositado durante la eyaculación se estaciona y forma una pequeña laguna. El orgasmo femenino también puede producir contracciones en las trompas, que impulsan a los espermatozoides a avanzar en su recorrido hacia el oocito. Sin embargo, no es necesario el orgasmo femenino para que se produzca la fecundación.

Regulación hormonal en las hembras: el ciclo menstrual

La producción de oocitos en casi todas las hembras de vertebrados es cíclica. Implica tanto la interacción de hormonas como los cambios en las células foliculares y en el tapiz uterino. Este patrón recurrente de niveles hormonales variables y de cambios en los tejidos en los seres humanos se conoce como **ciclo menstrual**.

La producción hormonal y su control están a cargo del hipotálamo (véase cap. 34, Centros de integración: el hipotálamo y la hipófisis). Las

Recuadro 41-3

La historia de de Graaf

Reinier de Graaf fue sin duda uno de los pioneros en la medicina reproductiva. Nació en Holanda y vivió entre 1641 y 1673. Trabajó como médico en Delft desde 1666 hasta su muerte. Fue el primero en descubrir las funciones de las trompas de Falopio, el recorrido del oocito hacia el útero y en describir un folículo al cual denominó "kleine bollekens" (pequeñas bolas o esferas). Dio el nombre de "testículo femenino" al ovario y observó que era el folículo el que contenía al oocito, al cual denominó "ovum".

En esa época aún no existían los microscopios, por lo que no pudo observar en detalle la estructura de un oocito. Simplemente dedujo su presencia por la observación de cadáveres de mujeres que fallecían por embarazos ectópicos, es decir, embarazos en los que la implantación y el posterior desarrollo embrionario se producen fuera del útero, por ejemplo, en las trompas.

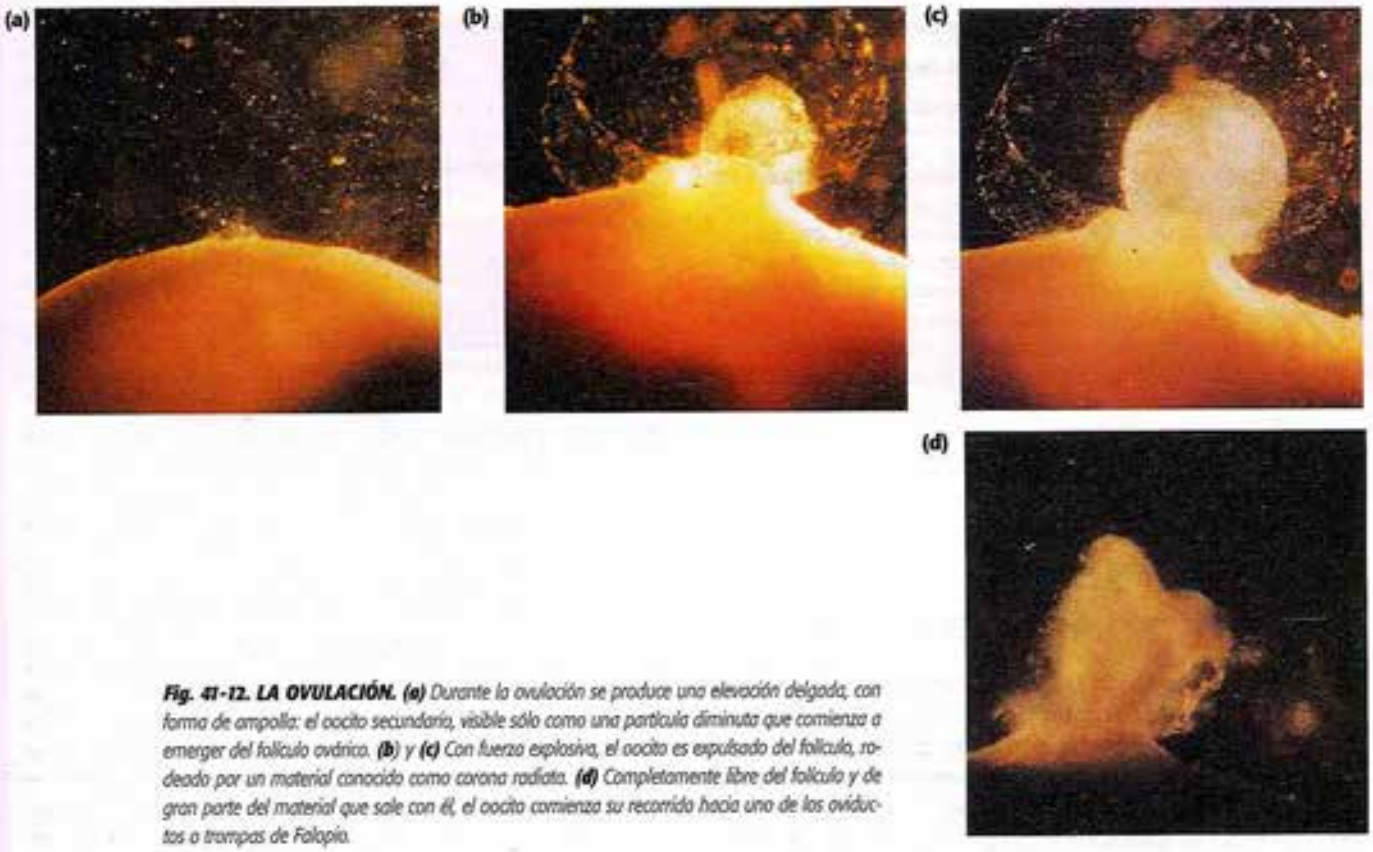


Fig. 41-12. LA OVULACIÓN. (a) *Durante la ovulación se produce una elevación delgada, con forma de ampolla: el oocito secundario, visible sólo como una partícula diminuta que comienza a emerger del folículo ovárico.* ***(b)*** *y* ***(c)*** *Con fuerza explosiva, el oocito es expulsado del folículo, rodeado por un material conocido como corona radiata.* ***(d)*** *Completamente libre del folículo y de gran parte del material que sale con él, el oocito comienza su recorrido hacia uno de los oviductos o trompas de Falopio.*

hormonas que participan en el sistema de retroalimentación extremadamente complejo que regula el ciclo menstrual incluyen los **estrógenos** y la **progesterona** (las hormonas sexuales femeninas), las gonadotrofinas hipofisarias FSH y LH y la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) del hipotálamo. De acuerdo con su concentración, los estrógenos producen diferentes efectos. En concentraciones reducidas, inhiben la producción de FSH y GnRH (e indirectamente, de LH) a través de un circuito de retroalimentación negativa en el hipotálamo y la hipófisis. En concentraciones elevadas, actúan por retroalimentación positiva, con aumento de la sensibilidad de la hipófisis a la GnRH o estimulación de la secreción de GnRH; el resultado es un incremento en la síntesis de LH y FSH por la hipófisis. La progesterona, por otra parte, en concentraciones altas y en presencia de estrógenos, inhibe la secreción de GnRH y, así, la producción de LH y FSH.

Al comenzar el ciclo, durante la menstruación, los niveles hormonales son bajos (fig. 41-14). Después de unos pocos días, un oocito y su folículo comienzan a madurar bajo la influencia de las gonadotrofinas FSH y LH. A medida que el folículo aumenta de tamaño, secreta cantidades crecientes de estrógenos que estimulan la proliferación del endometrio. El aumento rápido de los niveles de estrógenos cerca

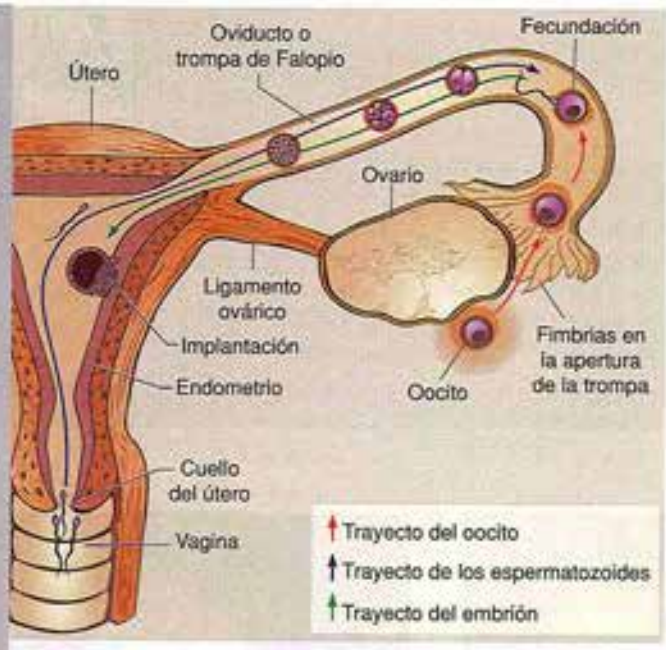


Fig. 41-13. CAMINO DEL OOCITO EN EL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO HUMANO. *Aproximadamente una vez por mes en la mujer en edad reproductiva y no embarazada, un oocito es expulsado de un ovario y pasa a la trompa contigua. En condiciones normales, la fecundación del oocito por el espermatozoide tiene lugar dentro de una de las trompas. Posteriormente, el embrión recién formado desciende por la trompa impulsado por movimientos musculares y el batir de los cilios que la tapizan. Por último, se implanta en el endometrio. Si el oocito no es fecundado en un lapso de alrededor de 24 horas, pierde su capacidad de unirse al espermatozoide. Por otra parte, el espermatozoide tiene una expectativa de vida de unas 48 horas dentro del tracto reproductor femenino.*

Figura animada

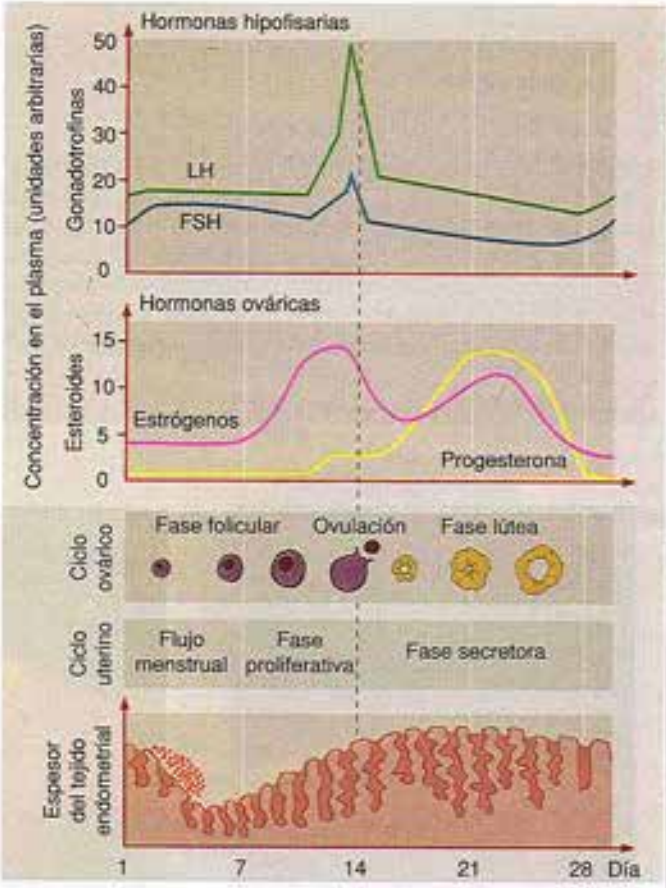


Fig. 41-14. EL CICLO MENSTRUAL. *Los acontecimientos que se producen en un ciclo menstrual incluyen cambios de concentración hormonal y anatómicos en el ovario y en el endometrio. El ciclo comienza con el primer día de flujo menstrual, causado por el desprendimiento del endometrio, el revestimiento interno del útero. El aumento de la concentración de FSH y LH cuando comienza el ciclo estimula el desarrollo de varios folículos, uno de los cuales se toma dominante, crece y secreta estrógenos. Bajo la influencia de los estrógenos, el endometrio se regenera. El aumento brusco de la concentración de estrógenos antes de alcanzar la mitad del ciclo dispara un incremento súbito de LH desde la hipófisis, lo que produce la expulsión del oocito (ovulación) (se desconoce el papel, si es que lo tiene, del aumento simultáneo de FSH). Aquí termina la fase folicular del ciclo. Después de la ovulación, comienza la fase lútea, en la que la concentración tanto de LH como de FSH cae. El folículo ahora se convierte en el cuerpo lúteo, que produce progesterona y estrógenos. La progesterona continúa estimulando el endometrio, preparándolo para la implantación del óvulo fecundado. Si la fecundación no se produce, el cuerpo lúteo se degenera, la producción de progesterona entonces se detiene y el endometrio comienza a desprenderse; las concentraciones de LH y de FSH vuelven a subir y comienza un nuevo ciclo.*

Oferta de imágenes

de la mitad del ciclo provoca un claro incremento en la liberación de LH por la hipófisis.

El aumento repentino de LH, a su vez, estimula al folículo, lo cual provoca la liberación de su oocito y éste comienza su camino hacia el útero. Bajo el estímulo continuo de la LH, las células del folículo vacío aumentan de tamaño, llenan la cavidad y forman el **cuerpo lúteo** (o cuerpo amarillo). Cuando las células del cuerpo lúteo aumentan de tamaño, comienzan a sintetizar cantidades significativas de progesterona y de estrógenos. A medida que los niveles de progesterona aumentan, los estrógenos y la progesterona, juntos, inhiben la producción de GnRH y, así, la de las hormonas gonadotróficas LH y FSH de la hipófisis. Si no ocurre un embarazo, el cuerpo lúteo se reabsorbe y la producción de las hormonas ováricas decae. Sin apoyo hormonal, una porción del endometrio se elimina con el flujo menstrual. Luego, en respuesta al nivel ahora bajo de las hormonas ováricas, la concentración de hormonas gonadotróficas hipofisarias comienza a elevarse una vez más, un nuevo folículo se desarrolla y los estrógenos vuelven a aumentar cuando comienza el nuevo ciclo menstrual.

En la mujer, el ciclo menstrual habitualmente dura unos 28 días y la ovulación ocurre alrededor del día 14, pero las variaciones individuales son comunes. Aun en las mujeres con ciclos de longitud promedio, la ovulación no siempre ocurre en el mismo momento del ciclo. Aunque el ciclo menstrual no requiere estímulos ambientales como en el caso de los ciclos reproductivos de muchos otros vertebrados, hasta cierto grado está bajo la influencia clara de factores externos. Por ejemplo, algunas mujeres encuentran que los sobresaltos emocionales demoran el período menstrual o lo eliminan por completo. Durante aproximadamente 24 horas los oocitos conservan la capacidad de ser fecundados.

El inicio de la primera menstruación, denominada *menarca*, marca el comienzo de la pubertad en las hembras humanas, que ocurre al-

Recuadro 41-4

La ovulación en otros animales

Los mamíferos no primates presentan un ciclo estral en lugar de menstrual y la ovulación es desencadenada por diferentes estímulos ambientales. En estos mamíferos, la fase lútea es muy corta, hay poca o nula proliferación del endometrio y, por ende, no se produce la menstruación. Durante la parte del ciclo estral en la que el folículo ya está maduro para la ovulación, la hembra exhibe cambios de conducta acentuados (celo) y está receptiva del macho. En los gatos y los conejos, la ovulación es inducida mecánicamente por el macho durante la cópula. En los camellos, la ovulación es inducida por las feromonas del macho (véase cap. 32, ensayo 32-1). Si en un grupo de camellos no hay machos, las hembras no tendrán estro. Otro ejemplo interesante es el de las gallinas, cuya ovulación se produce casi a diario.

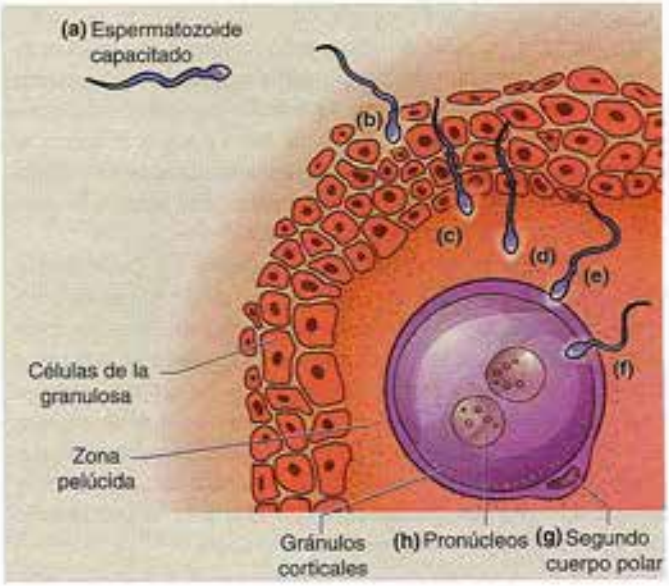


Fig. 41-15. LA FECUNDACIÓN. *Los espermatozoides recién eyaculados carecen de la capacidad para fecundar a un oocito. Para adquirir su capacidad fecundante, necesitan sufrir una serie de modificaciones y procesos a lo largo del recorrido durante el ascenso por el tracto genital femenino. Estos procesos son continuos e incluyen distintas instancias: la capacitación, la reacción acrosómica, el contacto del espermatozoide con la zona pelúcida y su penetración, el contacto con la membrana plasmática del oocito, la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana plasmática del oocito, la descondensación del núcleo del espermatozoide en el interior del citoplasma del oocito y la activación del oocito.* ***(a)*** *Capacitación: durante la capacitación en el tracto genital femenino, el espermatozoide, morfológicamente completo, se transforma en una célula espermática con capacidad de fecundar.* ***(b)*** *El espermatozoide pasa entonces entre las células de la granulosa que rodean al oocito, que están embebidos en una matriz acelular rica en ácido hialurónico.* ***(c)*** *Reacción acrosómica: el espermatozoide luego se une a la zona pelúcida, en un proceso mediado por la interacción de receptores de membrana del espermatozoide con proteínas específicas de la zona pelúcida. La unión desencadena la reacción acrosómica, un proceso de exocitosis en el que se liberan enzimas que disgregan la zona pelúcida. Además, en el espermatozoide se exponen los sitios de fusión con el oocito.* ***(d)*** *Lisada: el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida por medio de fuerzas mecánicas provenientes de los vigorosos movimientos del flagelo y por la acción de las enzimas recién liberadas.* ***(e)*** *Fusión: las membranas del espermatozoide y el oocito, al entrar en contacto directo, finalmente se fusionan.* ***(f)*** *Activación: el núcleo del espermatozoide ingresa en el oocito y lo activa, de modo que se reactiva la división meiótica que entonces entra en su última etapa. Ocurren además cambios en el potencial de la membrana del oocito y se produce la exocitosis de los gránulos corticales que impiden la entrada de nuevos espermatozoides (con lo cual, no se produce poliespermia).* ***(g)*** *Con la finalización de la meiosis II, finalmente se libera el segundo cuerpo polar.* ***(h)*** *Se forman los pronúcleos masculino y femenino por descondensación del material genético, los cuales se fusionarán para dar origen al único y nuevo núcleo del huevo o cigoto.*

rededor de los 12, años pero hay grandes variaciones. La mayor producción de hormonas sexuales femeninas antes de la pubertad induce el desarrollo de las características sexuales secundarias, como el agrandamiento de las caderas y de los senos y la aparición del vello púbico (recuadro 41-4, *La ovulación en otros animales*).

Acontecimientos necesarios para la fecundación

Para que ocurra la fecundación, se debe producir el encuentro entre el oocito expulsado durante la ovulación y un espermatozoide proveniente del semen depositado en la vagina durante la eyaculación. Previo a la fecundación, el espermatozoide deberá atravesar la capa de células de la granulosa (corona radiata) que rodean al oocito y su zona pelúcida –la cubierta glucoproteica que rodea al oocito– y tomar contacto con su membrana plasmática. Los espermatozoides sólo adquieren la capacidad de fecundar al oocito después de permanecer algunas horas en el tracto genital femenino. Es allí donde experimentan la *capacitación*, un proceso en el que se agregan y eliminan ciertos componentes de la membrana plasmática que fueron adquiridos durante el contacto con el líquido del epidídimo y de la vesícula seminal. Una vez capacitado, un espermatozoide puede interactuar con el oocito y sus barreras externas gracias a la modificación de ciertas proteínas de superficie. Este evento precede a la reacción acrosómica, un proceso de exocitosis que se desencadena por la interacción de la membrana externa del espermatozoide con componentes de la zona pelúcida. Como consecuencia de la reacción acrosómica, se liberan enzimas que permiten que el espermatozoide penetre la zona pelúcida. Así se produce el contacto entre la membrana del espermatozoide y la membrana del oocito. Finalmente, ambas membranas se fusionan y el núcleo del espermatozoide penetra en el citoplasma del oocito. El espermatozoide entonces aportará su núcleo haploide (n) y uno de sus centríolos. En la figura 41-15 se resumen los acontecimientos que conducen a la fecundación (fig. 41-15).

Cómo evitar un embarazo: los métodos anticonceptivos

Existe una amplia variedad de métodos anticonceptivos para las parejas que desean evitar o diferir el embarazo (programación familiar), los cuales se describen en el cuadro 41-1.

Durante muchos años, los métodos anticonceptivos más ampliamente utilizados fueron los métodos de barrera (impiden que el espermatozoide entre en contacto con el oocito), como el diafragma y el condón o preservativo. En las décadas de 1960 y 1970, muchas parejas abandonaron estos métodos y se generalizó el uso de métodos hormonales (la mayoría inhiben la ovulación), como "la píldora", una combinación de estrógenos y progesterona sintéticos. Cuando se toma a diario, la píldora mantiene el nivel de estas hormonas en sangre lo suficientemente elevado como para inhibir la producción de las hormonas hipofisarias FSH y LH. Sin FSH, los folículos ováricos no maduran y, en ausencia de LH, no hay ovulación, de manera que el embarazo no es posible (véase fig. 41-14). Día a día, los laboratorios farmacológicos desarrollan combinaciones hormonales más seguras, con menos efectos adversos y de aplicación semanal o incluso mensual.

Sin embargo, en los últimos años, el diafragma y el preservativo se han vuelto a utilizar (📖 ensayo 41-1, *Algunas enfermedades de transmisión sexual*). En combinación con geles espermicidas, estos dos métodos suministran una barrera contra los espermatozoides y, en particular el preservativo, contra muchos agentes infecciosos. No obstante, como se muestra en el cuadro 41-1, esta protección dista mucho de ser absoluta. Una adquisición relativamente reciente es el preservativo femenino, que presenta una nueva opción para el control de la natalidad y de la transmisión de enfermedades infecciosas, aunque su empleo es poco práctico por la complejidad del procedimiento de colocación.

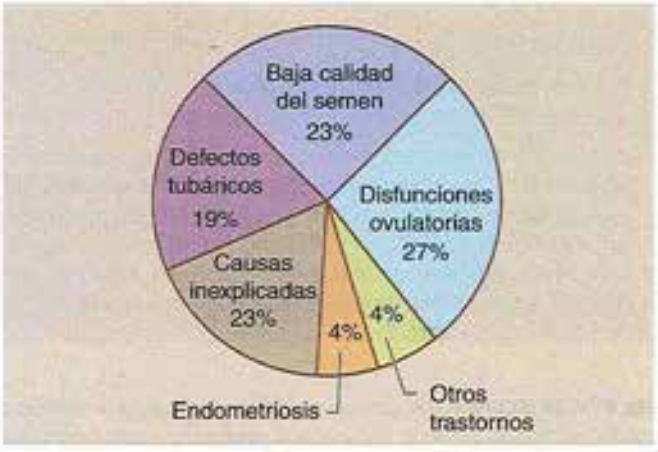


Fig. 41-16. PROPORCIONES ESTIMADAS DE LAS CAUSAS DE INFERTILIDAD. *Las patologías asociadas con la función hormonal en general se deben a disfunciones ovulatorias. Un ejemplo de ello es una insuficiencia en la fase lútea que se refleja en una producción inadecuada de progesterona. La deficiencia de esta hormona altera la implantación del embrión. Las patologías con bases anatómicas en general son defectos en las trompas: las alteraciones en la porción distal de las trompas dificultan la captación del oocito, así como la falta de permeabilidad de las trompas crea problemas en el transporte del oocito o, en su defecto, del embrión hacia el útero. Otras patologías anatómicas incluyen la endometriosis, o presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, por ejemplo en los ovarios, y la presencia de quistes, tumores o malformaciones en la pared interna del útero que dificultan la implantación del embrión. En cuanto al oocito, son muchas las causas que pueden afectar su interacción con el espermatozoide. Entre ellas, una madurez incompleta, alteraciones degenerativas del citoplasma y escasez de sitios de unión con el espermatozoide son las más frecuentes. En el hombre, la infertilidad por lo general está asociada con la calidad espermática: bajo concentración de espermatozoides en el semen, defectos en la morfología o una disminución en la movilidad o la vitalidad son los problemas más frecuentes.*

Cuando el embarazo no se produce naturalmente: subfertilidad

El 80% de las mujeres en edad de embarazarse, que mantienen relaciones sexuales regulares y no usan métodos anticonceptivos, se embarazan dentro del lapso de 1 año. Cuando los pasos necesarios para lograr la fecundación se desarrollan normalmente y el sistema reproductor del hombre y de la mujer están anatómica y funcionalmente íntegros, se produce una fecundación exitosa. En la especie humana, una pareja fértil tiene una probabilidad de concepción de alrededor del 30% por cada ciclo menstrual. Sin embargo, en muchas ocasiones, se presentan patologías, tanto en el hombre como en la mujer, que dificultan o impiden un embarazo natural.

La *subfertilidad* de una pareja se define como la incapacidad de concebir y dar a luz un hijo vivo a pesar de mantener un ritmo normal de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos durante un período de un año.

Una pareja puede ser subfértil debido a la disfunción de uno o ambos integrantes. Estas disfunciones son diferentes para la mujer y el hombre. En la mujer, la capacidad reproductiva está condicionada fundamentalmente por la edad. A nivel poblacional, se observa una clara disminución de la capacidad reproductiva a partir de los 35 años, que se acentúa aún más a partir de los 40. Tanto la calidad de los oocitos como la capacidad del útero para llevar un embarazo a término se ven afectadas, aunque la primera causa es la principal responsable de la disminución de la función reproductiva, ya que se ha demostrado que la tasa de anomalías cromosómicas aumenta de manera significativa con la edad. Además, entre los diversos factores que determinan la esterilidad en la mujer, algunos están relacionados con variables endocrinas y otros con variables anatómicas (👁 fig. 41-16).

En el hombre, las causas de infertilidad están relacionadas con baja calidad del semen, lo cual se determina por la comparación de ciertos parámetros de morfología, movilidad, vitalidad y concentración de los espermatozoides con valores estándares. Existen casos de inmunidad, que se caracterizan por la presencia de anticuerpos contra los espermatozoides.

Las técnicas de reproducción asistida

La alta frecuencia de parejas con dificultades para procrear ha impulsado en los últimos años la investigación en *técnicas de reproducción asistida*, un conjunto de procedimientos en los cuales un equipo multidisciplinario –formado por médicos, biólogos y asistentes– facilita el encuentro de los gametos femeninos y masculinos que por diversas disfunciones no puede producirse naturalmente. Los procedimientos involucran técnicas de baja y de alta complejidad. Junto con ellos, se recomienda que las parejas reciban asesoramiento y apoyo psicológico.

Ensayo 41-1

Algunas enfermedades de transmisión sexual

Desde la perspectiva de un microorganismo patógeno, siempre en busca de una oportunidad para encontrar un nuevo hospedador, la vía de transmisión sexual es un camino muy eficiente. En la especie humana, debido a la falta de información y a los prejuicios existentes en torno de la sexualidad, es difícil que los afectados busquen rápidamente el remedio adecuado para combatirlas. Por lo tanto, no debe extrañar que los microorganismos parásitos responsables de las infecciones y enfermedades de transmisión sexual hayan tenido un enorme éxito en la historia de la humanidad.

En 1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso denominar infecciones de transmisión sexual (ITS) a estas afecciones, ya que muchas de ellas son asintomáticas y pasan inadvertidas para el personal de la salud. Sin embargo, muchas de estas infecciones pueden devenir en enfermedades, como en el caso del SIDA, por lo cual también pueden denominarse enfermedades de transmisión sexual (ETS). Las infecciones y las enfermedades de transmisión sexual son muchas. Aquí haremos una descripción breve de las más importantes:

Linfogranuloma venéreo

Millones de personas, la mayoría mujeres, padecen cada año la enfermedad provocada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*, lo cual ha transformado al linfogranuloma venéreo (LGV) en la enfermedad de transmisión sexual más común. Esta enfermedad venérea se caracteriza por la aparición de una úlcera transitoria en los genitales externos y por el engrosamiento de los ganglios linfáticos de la ingle (en el hombre) y pararrectales (en la mujer). Las adolescentes son las que en mayor riesgo se encuentran de adquirirla debido a que los tejidos juveniles del cérvix son más sensibles a la infección. Esta enfermedad no suele manifestarse con síntomas destacables. No obstante, si no se trata, puede afectar el útero y las trompas. Al menos una de cada cuatro mujeres en esta situación padece posteriormente esterilidad y embarazos ectópicos (p. ej., en las trompas). También puede causar infertilidad masculina.

Gonorrea

También conocida como *blenorragia*, es una afección contagiosa común causada por *Neisseria gonorrhoeae*. Transmitida principalmente por contacto sexual, esta bacteria produce una toxina que provoca irritación y dolor en las zonas afectadas, inflamación de la mucosa del tracto genital, secreción purulenta y micción frecuente y dolorosa. La afección puede causar esterilidad si alcanza el epidídimo en los hombres y los ovarios en las mujeres. En su etapa más avanzada puede provocar lesiones cardíacas y nerviosas.

Papilomavirus humano

Cada año se declaran unos 750.000 casos de verrugas genitales causadas por el papilomavirus humano (HPV) en personas de entre 20 y 24 años. Estas verrugas son sólo una de las manifestaciones más benignas de la afección. En combinación con otros factores, algunas cepas del virus parecen ser en parte responsables del cáncer de cuello de útero, de vagina y de pene. Por esta razón, es de vital importancia que las mujeres afectadas por esta enfermedad venérea se realicen con una frecuencia regular un frotis cervical (PAP o Papanicolaou) para detectar precozmente cambios en las células cervicales del útero. En general, esta afección se trata con criocirugía, pero se están ensayando nuevos tratamientos.

Virus del herpes simple 2 (HSV-2)

Hasta la aparición de la epidemia del SIDA, el herpes se consideraba una de las infecciones virales de transmisión sexual cuya incidencia se incrementaba más en jóvenes de 15 a 29 años. Un gran porcentaje de adultos tiene anticuerpos contra esta infección viral que indica la presencia de una infección por HSV-2. Además puede provocar ampollas y vesículas ulcerosas en los labios, las ventanas nasales, la conjuntiva, la córnea y la piel de los genitales tanto de hombres como de mujeres. El virus puede pasar de la madre al hijo durante el parto. En los bebés puede causar ceguera, sordera e incluso la muerte. Sin embargo, puesto que la mayoría de las personas no evidencian síntomas externos, sólo una pequeña proporción es consciente de la infección.

Sífilis

Existen sospechas de que personajes como Al Capone, Florence Nightingale y Napoleón Bonaparte padecieron sífilis. También se cree que la sordera que afectó a Beethoven pudo haber tenido ese origen. La bacteria que causa la sífilis, *Treponema pallidum*, ingresa en el organismo durante el contacto sexual, a través de las mucosas o por lesiones en la piel y puede ser transportada por vía linfática o sanguínea a todo el organismo. Esta enfermedad de transmisión sexual puede causar lesiones neurológicas graves si no se diagnostica y trata de manera conveniente y oportuna. En el sitio de infección inicial se forma una pequeña úlcera indolora, llamada chancro, que sana con rapidez; en esa etapa, la enfermedad es muy contagiosa. En una segunda fase de la enfermedad puede haber lesiones escamosas altamente infecciosas. Finalmente, la fase latente puede durar muchos años. La introducción de los antibióticos en 1940 condujo a que en 1956 se alcanzaran mínimos históricos de incidencia de la enfermedad. Sin embargo, a partir de 1986 se ha producido un incremento alarmante. En 1989 se diagnosticaron 100.000 nuevos casos y al presente ha llegado a los niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente debido a desinformación y falta de control médico.

SIDA

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (véase cap. 40, Inmunodeficiencias: la enfermedad del SIDA), cuya dispersión y alta incidencia en la población mundial lo ha convertido en una verdadera epidemia. La transmisión del virus está favorecida por la preexistencia de otras enfermedades venéreas, como las que producen ulceraciones abiertas, por pequeñas que sean, en los genitales. Entre los investigadores de la salud dedicados a detener el avance de esta enfermedad existe consenso en que es necesario que se produzcan cambios en las prácticas sexuales de la población de manera que se practique un sexo más seguro. Pero para eso, las personas primero deben comprender los mecanismos de contagio, conocer los riesgos involucrados y sentirse vulnerables o susceptibles de contraer las enfermedades de transmisión sexual. Esto obliga a romper los estereotipos de que estas enfermedades afectan sólo a personas de "dudosa reputación" o de que la enfermedad puede ser contraída "por otros grupos" pero no aquel al que uno pertenece.

No es probable que la medicina consiga producir formas de protección completa contra microorganismos que, evolutivamente, han

Ensayo 41-1 *(Cont.)*

Algunas enfermedades de transmisión sexual

conseguido utilizar la transmisión sexual como parte de su forma de vida y como su vía de dispersión. El recurso disponible para minimizar los riesgos es llevar a cabo una actividad sexual segura, con métodos de barrera que disminuyan el riesgo de transmisión de virus y otros microorganismos patógenos.

Principales agentes patógenos propagados por contacto sexual y sus principales consecuencias médicas

Agente	Consecuencias
Por virus	
Virus del herpes simple 2 (HSV-2, herpes simplex)	Herpes genital
Virus de la hepatitis B	Alteraciones en el funcionamiento hepático
Papilomavirus humano (HPV)	Condilomas (verrugas)
Molluscum contagiosum	Pápulas cutáneas genitales
Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)	SIDA
Por bacterias	
Gardnerella vaginalis	Infecciones vaginales
Especies de *Shigella*, de *Campylobacter* y de *Salmonella*	Infecciones vaginales
Streptococcus del grupo B	Infecciones vaginales
Mycoplasma hominis	Infecciones genitales en ambos sexos
Ureaplasma urealyticum	Infecciones genitales en ambos sexos
Calymmatobacterium granulomatis	Granulomas genitales (forma de dermatosis)
Neisseria gonorrhoeae	Gonorrea (blenorragia)
Chlamydia trachomatis	Linfogranuloma venéreo; infección del cuello o las trompas; inflamación del epididimo
Treponema pallidum	Sífilis
Haemophilus ducreyi	Chancro blando
Otros	
Candida albicans (hongo)	Infecciones vaginales
Entamoeba histolytica (ameba)	Rectocolitis
Giardia lamblia (protozoo parásito)	Enteritis
Trichomonas vaginalis (protozoo parásito)	Infecciones vaginales

Entre los procedimientos de baja complejidad se encuentran:

- *Inseminación artificial o intrauterina* (IA): al acercarse el momento de la ovulación, una muestra de espermatozoides seleccionados previamente se descarga dentro del útero con un tipo de cánula desarrollada para tal fin. El éxito de este procedimiento depende de que las trompas de la mujer estén sanas y libres y que la cantidad de espermatozoides sea normal. Requiere la preparación previa del semen (capacitación y selección del mayor número posible de espermatozoides móviles y morfológicamente normales) y a veces incluso la estimulación hormonal previo a la ovulación. La inseminación artificial se realiza el día de la ovulación, la cual es monitoreada por ecografías.

Entre los procedimientos de alta complejidad se encuentran:

- *Transferencia de gametos a las trompas de Falopio* (o GIFT por *gamete intra-Fallopian transfer*): es la transferencia de los gametos masculinos y femeninos a las trompas de Falopio, donde la fecundación ocurre naturalmente. Esta técnica se aplica en casos de disfunciones ovulatorias y muestras de semen con parámetros normales o con anomalías leves. Requiere la existencia de trompas sanas y permeables.

Cuadro 41-1. *Métodos anticonceptivos más usuales*

Método*	Forma de actuar	Eficacia aproximada* (inhibición del embarazo/100 mujeres/año)	Actuación necesaria durante el coito	Necesidad de instrucciones antes de usarlo	Posibles efectos indeseables
Esterilización					
Vasectomía (corte de los vasos deferentes)	Previene la salida de espermatozoides durante la eyaculación	100-99,5	Ninguna	No, aunque obliga a una intervención quirúrgica	Generalmente, produce esterilidad irreversible
Ligadura tubaria (de las trompas)	Previene el encuentro entre gametos	100-99,5	Ninguna	No, aunque obliga a una intervención quirúrgica	Generalmente, produce esterilidad irreversible
Métodos hormonales					
La "píldora" combinada (estrógenos y progesterona)	Inhibe la secreción de FSH y LH, que evita la maduración del folículo y, por ende, la ovulación	100-97	Ninguna	Sí, debe tomarse según prescripción y control médico	En el 3% a 4% produce efectos a corto plazo: retención de líquidos, mamas más sensibles, náuseas. A largo plazo: mayor riesgo de enfermedades cardíacas
"Minipíldora" (sólo contiene progestágeno, hormona similar a la progesterona)	Provoca cambios en el útero y en el cuello del útero que evitan la implantación	99-95	Ninguna	Sí, debe tomarse según prescripción médica	En algunos casos: sangrado irregular, embarazos ectópicos (fuera del útero, p. ej., en las trompas)
"Píldora del día después o de emergencia" (dosis de estrógenos y progesterona varias veces más altas que en la píldora)	Detiene el embarazo, probablemente evitando la implantación	100-80	Ninguna	Sí; en algunos países sólo se prescribe en situaciones de emergencia, como una violación	Hinchazón de las mamas por retención de líquidos, dolor abdominal, náuseas
Inyección mensual (progesterona y estrógenos) Inyección trimestral (progesterona sola)	Inhiben la ovulación. Aumenta el espesor del moco cervical, lo cual hace más difícil el paso de los espermatozoides hacia el interior del útero	98	Ninguna	Sí, debe utilizarse según prescripción y control médico	Irregularidades menstruales, aumento de peso, dolor de cabeza prolongado
Métodos de barrera					
Diafragma (dispositivo de caucho) con crema espermicida	Obstruye el cuello del útero y evita que los espermatozoides alcancen el óvulo. La crema mata a los espermatozoides que logran pasar la barrera	97-75	Sí, colocación en el fondo de la vagina antes del coito	Sí, debe colocarse correctamente cada vez y al menos 30 minutos antes del acto sexual; se debe extraer al menos 6 horas después. Su correcta colocación requiere práctica	Normalmente no tiene, puede causar irritaciones
Preservativo o condón masculino (funda delgada de látex)	Evita que el esperma se ponga en contacto directo con el tracto genital femenino y así previene la fecundación	97-88	Sí, debe colocarse en el pene una vez alcanzada la erección	Normalmente no	Cierta pérdida de sensibilidad en el hombre y reacciones alérgicas en algunos casos en ambos

Cuadro 41-1. *(Cont)*

Método*	Forma de actuar	Eficacia aproximada* (inhibición del embarazo/100 mujeres /año)	Actuación necesaria durante el coito	Necesidad de instrucciones antes de usarlo	Posibles efectos indeseables
Preservativo o condón femenino (vaina de poliuretano con dos anillos en sus extremos que se ajustan a las paredes de la vagina)	Evita el contacto directo del esperma con el tracto genital femenino. Previene la fecundación	95-79	Sí, colocación antes del coito	Sí, debe colocarse correctamente cada vez. Requiere práctica	Normalmente no tiene. Es menos alergénico que el preservativo masculino
Capuchón cervical con crema espermicida	Previene que el esperma entre en el útero; la crema mata a los espermatozoides	91-80	Sí, colocación antes del coito	Sí, debe usarse correctamente cada vez; es más difícil de colocar que el diafragma. Requiere práctica	Generalmente ninguno, puede causar irritación
Esponja anticonceptiva (contiene crema espermicida)	Previene que el esperma entre en el útero; mata a los espermatozoides	91-80	Sí, colocación antes del coito	Sí, debe colocarse correctamente cada vez; después se deja al menos 6 horas	Generalmente ninguno, puede causar irritación
Dispositivos intrauterinos (DIU) (medicado con hilos de cobre o con progesterona de liberación lenta)	Previene la fecundación o evita la implantación, dado que genera un medio hostil para los espermatozoides. Podría evitar la fecundación	99,5-94	Ninguna, puede dejarse colocado hasta 4 años	No, pero debe ser colocado por el médico, quien hará revisiones periódicas	Puede producir molestias menstruales, corrimiento o pérdida del dispositivo, infecciones pelvianas, perforación uterina, embarazos ectópicos. Recomendado para mujeres que ya han tenido hijos
Espermicidas **Espuma, crema espermicida**	Espermicida, barrera química para el esperma	84-75	Sí, requiere su aplicación antes del coito	Sí, debe usarse dentro de los 30 minutos previos al coito; después se deja al menos 6 horas antes de hacer un lavado vaginal	Generalmente ninguno; puede causar irritación. En caso de producirse el embarazo, algunas formulaciones pueden causar defectos congénitos
Métodos naturales **Ritmo**	Abstinencia sexual durante los días de probable ovulación	85-65	Ninguna	Sí, se debe saber cuándo abstenerse sobre la base de las temperaturas diarias y/o los cambios cíclicos del flujo (método denominado Billings)	Requiere que la mujer sea muy regular en sus períodos menstruales y la práctica de la abstención durante gran parte del ciclo
Ducha	El lavado vaginal permite expulsar los espermatozoides que aún se encuentren en la vagina	20	Sí, inmediatamente después del coito	Normalmente, no	Puede ayudar a empujar el esperma hacia el cuello del útero y producir un efecto inverso al que se busca
Coito interrumpido o retiro *(coitus interruptus)*	Retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación	90-60	Sí, el retiro del pene	No	Frustración en algunas personas. La falta de efectividad se debe a que previo al eyaculado principal, existe un lubricativo que también contiene espermatozoides

* La mayor parte de los métodos anticonceptivos mencionados se aplican en mujeres.

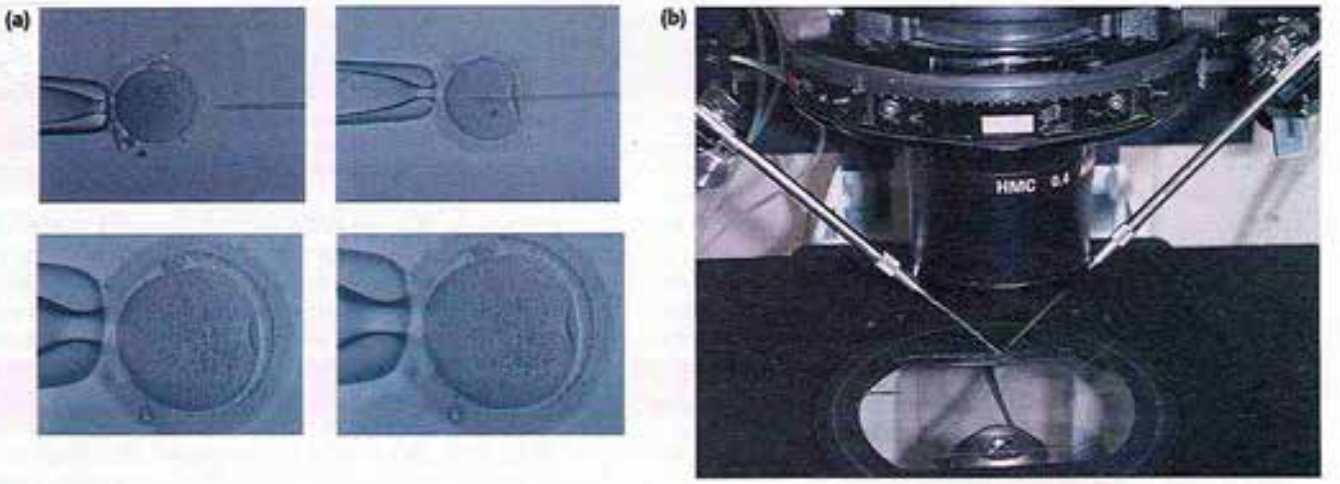


Fig. 41-17. EL MÉTODO DE ICSI. *(a) Inyección con un micromanipulador de un espermatozoide –seleccionado previamente por su morfología, motilidad, integridad de membrana y vitalidad– dentro del citoplasma de un oocito sin granulosa.* ***(b)*** *Micromanipulador que consta de un control fino de movimientos, de inyectores –uno para sujetar al oocito y otro para hacer subir o bajar al espermatozoide dentro de la aguja de inyección– y las varillas metálicas o soportes para las agujas de sujeción del oocito y de inyección del espermatozoide.*

Fig. 41-18. CONGELAMIENTO DE EMBRIONES. *Los embriones no transferidos luego de un procedimiento de fecundación asistida se congelan en nitrógeno líquido, en el que se mantienen a –196 °C dentro de delgados tubos metálicos (pajuelas) cuidadosamente identificados. Así, estos embriones se podrán descongelar para futuras transferencias.*

- *Fecundación in vitro* (o FIV): es el procedimiento de reproducción asistida que se practica con mayor frecuencia en todo el mundo. Luego de la estimulación hormonal femenina, los oocitos captados por punción y aspiración folicular se dejan en el laboratorio en contacto con los espermatozoides para que la fecundación ocurra y se puedan obtener embriones. Éstos se siguen desarrollando *in vitro* y a las 48 o 72 horas se transfieren al útero de la mujer a través de la vagina. Esta técnica se aplica en el casos de trompas obstruidas, endometriosis, disfunciones ovulatorias y cuando las muestras de semen presentan anomalías moderadas.
- *Inyección de un espermatozoide en el citoplasma del oocito* (o ICSI por *intra cytoplasmic sperm injection*): es una técnica de FIV modificada. Se realiza por medio de potentes microscopios y un sofisticado equipo de micromanipulación y consiste en la inyección de un espermatozoide dentro de un oocito (fig. 41-17). Se lleva a cabo cuando el número de espermatozoides es muy bajo o casi nulo y/o su movilidad está muy disminuida. A diferencia de las otras técnicas mencionadas, el oocito debe ser liberado de las células de la granulosa previo a la microinyección del espermatozoide.

En los procedimientos de fecundación asistida se emplean tratamientos que dan lugar a un número elevado de oocitos. Si todos esos oocitos se fecundan, se obtiene una cantidad excesiva de embriones que, en general, no se transfieren al mismo tiempo para evitar el riesgo de un embarazo múltiple. Estos embriones no transferidos, se congelan de manera especial y se pueden transferir posteriormente (fig. 41-18).

Ensayo 41-2

Clonación

La obtención de la oveja Dolly a partir de un embrión producto de la fusión entre una célula de glándula mamaria y un oocito enucleado (véase cap. 11, fig. 11-17) tuvo un impacto enorme en la opinión pública. El debate que generó se centró casi exclusivamente en las consecuencias éticas de la posible aplicación de esta técnica a la duplicación de seres humanos, a pesar de que muchos científicos sostienen que la posibilidad de utilizar la clonación para la reproducción humana es remota. Quienes defienden el uso de esta técnica sostienen que aporta conocimientos fundamentales sobre los mecanismos que controlan la proliferación y la diferenciación celular y que posiblemente aporte aplicaciones importantes en medicina.

La clonación utiliza la técnica de trasplante nuclear, que consiste en la fusión de una célula somática del organismo donante del núcleo con un oocito del cual se ha eliminado el material cromosómico mediante micromanipulación. Así se obtiene un "embrión reconstituido" en el cual el núcleo de la célula donante aporta la totalidad de la información genética (con excepción de la contenida en el DNA mitocondrial). El individuo resultante es genéticamente idéntico a aquel que aportó la célula original.

La producción de clones de distintas especies animales mediante este procedimiento ha sacudido una de las nociones más arraigadas de la biología del desarrollo: la de la pérdida irreversible de la totipotencialidad en las células diferenciadas. Por muchos años se consideró que una vez que una célula embrionaria animal se diferenciaba para convertirse en alguno de los tipos celulares característicos del individuo adulto, su núcleo generalmente perdía la capacidad de generar un individuo completo. Esto marcaba una diferencia fundamental con ciertos organismos como las plantas, las cuales pueden generar un organismo completo a partir de un fragmento, por ejemplo, una hoja.

La posibilidad de reprogramar el genoma de una célula diferenciada a través del trasplante nuclear demostró que la diferenciación celular es el producto de la asociación reversible de factores de transcripción, proteínas que interactúan con el DNA y regulan la expresión de los distintos genes (véase cap. 10, La transcripción en procariontes y eucariontes). Después del trasplante nuclear, los factores originalmente presentes en la célula diferenciada son desplazados por los presentes en el oocito y estos últimos determinan la transcripción de los genes responsables del desarrollo embrionario.

La clonación animal se ha aplicado a la reproducción de animales de alto valor comercial, como vacas y toros campeones. Mediante la clonación se reproducen con gran eficiencia animales modificados genéticamente; la introducción de un gen adicional a las células donantes antes de efectuar el trasplante nuclear asegura que el embrión, y por consiguiente el animal resultante, llevará este gen en todas sus células.

Un ejemplo de la aplicación de esta técnica en Latinoamérica es el de la clonación de la vaca Pampa Mansa (véase cap. 11, fig. 11-18). Esta vaca tuvo una construcción genética que contenía el gen de la hormona del crecimiento humana bajo control de un elemento que dirigía su expresión en la glándula mamaria. Las cantidades de hormona producidas en la leche de esta vaca son tan altas que bastarían unos 15 animales como éste para abastecer la demanda mundial de la hormona.

La técnica de trasplante nuclear también permitiría obtener células embrionarias para el tratamiento de enfermedades humanas como la diabetes, el infarto de miocardio o la enfermedad de Parkinson. En esta técnica, denominada "clonación terapéutica", se tomarían células del paciente, las cuales serían fusionadas con un oocito de una donante y así se obtendrían células embrionarias totalmente compatibles con el paciente y que, por lo tanto, no producirían rechazo inmunológico. Experimentos realizados en animales indican que estas células obtenidas de clones pueden originar prácticamente todos los tejidos, lo cual podría llevar en un futuro a restaurar la función de ciertos órganos afectados.

Quienes defienden la clonación terapéutica señalan que esta técnica constituiría una alternativa éticamente más aceptable para la obtención de células embrionarias (en inglés *stem cells*) que el uso de embriones humanos producto de la fecundación *in vitro*.

La investigación en clonación terapéutica en células humanas, no obstante, está sujeta a importantes restricciones éticas y sólo es permitida en algunos países. Muchos sectores de la sociedad han expresado la preocupación de que la autorización para la clonación terapéutica pueda abrir las puertas a la clonación reproductiva. Sin embargo, los científicos embarcados en este tipo de investigación sostienen que hasta el momento no se ha demostrado que un embrión humano producto del trasplante nuclear sea capaz de desarrollarse hasta producir un nuevo individuo. Esta afirmación, sin embargo, plantea un nuevo interrogante: ¿qué pasaría si se sortearan esos obstáculos? Uno de los temores que surgen es el de la posibilidad de crear un "ejército homogéneo de clones" con ciertas características seleccionadas según distintas finalidades (la producción, la guerra), que pueda someterse a la voluntad de otros seres humanos. Esta idea no concuerda con las nociones establecidas por la biología del desarrollo. Aun cuando se resolvieran los enormes impedimentos técnicos que trae aparejados la técnica de clonación y se lograran evitar las eventuales patologías que hasta ahora se han observado en los clones, estos hipotéticos clones humanos exhibirían todas las diferencias que surgen entre cigotos genéticamente idénticos durante el desarrollo embrionario por azar (llamadas "ruidos" del desarrollo), así como aquellas particularidades que se establecen durante la vida de cada individuo por interacción con el medio ambiente, la cultura, la historia personal. Por otra parte, estos individuos clonados, probablemente tendrían muy diversas características, buenas y malas, del mismo modo que las personas "comunes". Por lo tanto, no es posible pensar en multiplicar personas "a la medida" de un único fin. Sin embargo, no se deben subestimar los temores y las críticas. Es importante reflexionar profundamente acerca de las posibles consecuencias del uso de la clonación y garantizar que los ciudadanos participen en la construcción de un marco legal apropiado que regule las modalidades y los alcances de las prácticas vinculadas con la aplicación de estas técnicas.

La probabilidad de éxito de cada tratamiento de reproducción asistida es muy variable y depende de muchos factores: la edad de la mujer, las patologías presentes en ambos miembros de la pareja, las condiciones psicológicas en las que se realiza el tratamiento, la respuesta ovárica a las hormonas y el número de embriones que se transfieren en el caso de FIV, entre muchos otros factores. Las técnicas de repro-

ducción asistida permanentemente trasponen nuevas fronteras, algunas de las cuales parecían inalcanzables sólo unos pocos años atrás. Sin embargo, a pesar del éxito relativo obtenido en distintas etapas del proceso, desde la unión de los gametos hasta la implantación y el desarrollo del embrión, las dificultades para llevar adelante un embarazo en parejas subfértiles son muchas. Resolverlas se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la biología de la reproducción.

Ya sea en el laboratorio, en el medio acuático o dentro del cuerpo de la madre, cuando un espermatozoide fecunda con éxito a un gameto femenino, comienza un proceso maravilloso de transformación por el cual una simple célula huevo se convierte en un organismo completo, complejo y altamente diferenciado. En el próximo capítulo analizaremos el extraordinario proceso del desarrollo embrionario (📖 ensayo 41-2, *Clonación*).

En síntesis

Tipos de reproducción

1. La reproducción permite la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores y asegura la continuidad de las especies. Por medio de la reproducción, las características heredables de los progenitores pasan de una generación a la siguiente.
2. La fecundación es la unión de un gameto masculino y otro femenino. Muchos invertebrados y la mayoría de los peces y anfibios poseen fecundación externa. Gran parte de los reptiles, las aves y los mamíferos, en cambio, presentan fecundación interna.
3. La mayoría de las aves y los reptiles son ovíparos y el desarrollo de sus embriones es externo. Ciertos mamíferos, como los ornitorrincos y los equidnas, tienen fecundación interna, pero el desarrollo del embrión es externo. Algunos peces, anfibios y reptiles son ovovíviparos: la fecundación y el desarrollo del embrión son internos, pero el cuerpo de la hembra sólo brinda protección. Los marsupiales y los placentarios son vivíparos: la fecundación y el desarrollo son internos y el cuerpo de la hembra proporciona nutrición y protección durante la gestación.

El sistema reproductor masculino de los mamíferos

4. En los mamíferos, el sistema reproductor de los machos incluye los órganos sexuales primarios (testículos) y las estructuras sexuales secundarias (conductos genitales y excretores, glándulas anexas y pene). Los testículos producen hormonas sexuales y espermatozoides. El escroto es un saco externo que mantiene los testículos a una temperatura más baja que la del cuerpo, condición necesaria para el desarrollo normal de los espermatozoides.
5. Cada testículo está subdividido en compartimientos que albergan a los túbulos seminíferos. Estos túbulos contienen las células germinales, que producen espermatozoides, y las células de Sertoli, que aportan sostén y nutrición. Entre los tubos se encuentran las células de Leydig, que producen testosterona.
6. La espermatogénesis es el proceso que lleva a la formación de espermatozoides a partir de la división meiótica de células inmaduras (espermatogonias). Las espermatogonias se diferencian en los espermatocitos primarios que, luego de la primera división meiótica, originan los espermatocitos secundarios. Después de la segunda división meiótica, los espermatocitos secundarios dan origen a las espermátides, que se diferencian y originan los espermatozoides. En los espermatozoides se pueden distinguir una cabeza, con acrosoma y núcleo compacto, un cuello y una cola.
7. Las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales son las principales glándulas anexas del sistema reproductor masculino. Las vesículas seminales secretan un líquido rico en fructosa y prostaglandinas. La fructosa nutre a los espermatozoides, las prostaglandinas estimulan las contracciones del útero y de los oviductos (estos movimientos impulsan a los espermatozoides hacia el oocito). La próstata secreta un líquido lechoso y ligeramente ácido. Las glándulas bulbouretrales descargan un líquido lubricante que favorece el movimiento de los espermatozoides. El semen es el conjunto de estos líquidos y los espermatozoides.
8. Desde cada testículo, los espermatozoides se dirigen a un tubo llamado epididimo. De allí pasan al conducto deferente, donde son almacenados. Cada conducto deferente se interna en la cavidad abdominal, atraviesa la próstata y se fusiona con la uretra, que se extiende a lo largo del pene.
9. El pene permite depositar los espermatozoides dentro del tracto reproductor de la hembra. Su erección, generada por diversos estímulos, es el resultado de la acumulación de sangre en las tres masas de tejido eréctil que lo forman. La estimulación continua endurece y aumenta el tamaño del pene y el bulbo subyacente.
10. Los receptores del pene y el escroto envían impulsos nerviosos a las neuronas motoras que inervan diferentes músculos del sistema reproductor. Las contracciones musculares impulsan a los espermatozoides hacia la uretra y a través de ella. Las contracciones en los músculos que rodean al bulbo subyacente impulsan a los espermatozoides y al líquido acompañante al exterior de la uretra (eyaculación) y producen algunas de las sensaciones de placer asociadas con el orgasmo.
11. Los testículos son la principal fuente de hormonas masculinas (andrógenos). La producción de estas hormonas es muy baja hasta los 10 años. A partir de esa edad, la concentración aumenta e induce la producción de espermatozoides y el aumento de tamaño del pene, los testículos, la próstata y otros órganos accesorios. La testosterona es fundamental para la formación de los espermatozoides y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. En el hombre, estos caracteres incluyen el crecimiento de la laringe y el tamaño del esqueleto, la distribución característica del vello, la estimulación de la biosíntesis de proteínas y el crecimiento del tejido muscular.

En síntesis *(Cont.)*

12. La producción de testosterona está regulada por un sistema de retroalimentación negativa que involucra a la hormona luteinizante. El desarrollo de los espermatozoides está bajo la influencia de la hormona foliculoestimulante.

El sistema reproductor femenino de los mamíferos

13. En los mamíferos, el sistema reproductor femenino está formado por dos ovarios, órganos productores de gametos ubicados en la cavidad abdominal, suspendidos por ligamentos ováricos. En su capa externa se encuentran los oocitos.
14. Otras estructuras femeninas importantes son las trompas de Falopio, el útero, la vagina y la vulva. El útero es un órgano hueco, muscular, con forma de pera, de tamaño ligeramente inferior a un puño. Su lado interno está tapizado por dos capas de tejido (endometrio). La menstruación es la expulsión mensual de la capa externa de este tejido. El cérvix o cuello es el esfínter que cierra el útero. En el momento del parto, se dilata y permite la salida del feto. La vagina, un tubo muscular que comunica el cuello del útero con el exterior del cuerpo, actúa como órgano receptor del pene y como canal de parto. El clítoris y los labios forman la vulva y son los órganos genitales externos femeninos. El clítoris es un órgano homólogo al pene del varón, compuesto principalmente por tejido eréctil.
15. En las hembras humanas, los oocitos primarios comienzan a formarse alrededor del tercer mes de desarrollo fetal y permanecen en profase I hasta la pubertad. Se desarrollan junto con células foliculares que suministran nutrientes y secretan hormonas que mantienen el crecimiento del folículo. La primera división meiótica se completa en el momento de la ovulación y da por resultado un ovocito secundario y un cuerpo polar. La segunda división meiótica se completa luego de la fecundación y produce el óvulo (oocito fecundado) y un segundo cuerpo polar.
16. Cuando el oocito se libera del folículo ovárico, es captado por la trompa de Falopio y desciende por ella, impulsado por ondas peristálticas. La fecundación del oocito ocurre en la ampolla del oviducto, dentro de las 24 horas posteriores a su liberación del ovario. El embrión se desplaza hasta el útero y se implanta en el endometrio. Si el oocito no es fecundado, muere y es expulsado en la siguiente menstruación, junto con la capa externa del endometrio.
17. Cuando son estimulados adecuadamente, el clítoris y la vulva se congestionan y se distienden con sangre. La vagina se lubrica y neutraliza su ambiente ácido. El orgasmo femenino está marcado por contracciones musculares rítmicas, seguidas por la expulsión hacia las venas de la sangre atrapada en los tejidos del clítoris. El cuello del útero desciende levemente hacia la vagina, donde se acumula el semen depositado durante la eyaculación. También ocurren contracciones en las trompas, que impulsan a los espermatozoides hacia el oocito.
18. En casi todas las hembras de los vertebrados, la producción de oocitos es cíclica, está regulada por hormonas e involucra cambios en las células foliculares y en el tapiz uterino. Este patrón de cambios recurrentes es el ciclo menstrual. La producción de hormonas y su control están a cargo del hipotálamo. Los estrógenos, la progesterona, la FSH, la LH y la hormona liberadora de gonadotrofina del hipotálamo participan en el sistema de retroalimentación que regula el ciclo menstrual.
19. Durante la menstruación, los niveles hormonales son bajos. Al cabo de unos días, un oocito y su folículo comienzan a madurar bajo la influencia de la FSH y la LH. A medida que el folículo aumenta de tamaño, secreta cantidades crecientes de estrógenos que estimulan la proliferación del endometrio. El aumento de los niveles de estrógenos durante la mitad del ciclo aumenta la liberación de LH en la hipófisis. La LH estimula al folículo y provoca la liberación del oocito. Las células del folículo vacío forman el cuerpo lúteo y comienzan a sintetizar progesterona y estrógenos. Si no ocurre un embarazo, el cuerpo lúteo se reabsorbe, la producción de las hormonas ováricas decae y ocurre la menstruación.
20. En la mujer, el ciclo menstrual dura unos 28 días y la ovulación ocurre alrededor del día 14. La primera menstruación (menarca) se produce, de manera aproximada, a los 12 años. Las hormonas sexuales femeninas inducen el desarrollo de las características sexuales secundarias.

Acontecimientos necesarios para la fecundación

21. Para que ocurra la fecundación, se deben encontrar un oocito y un espermatozoide. En el tracto genital femenino, los espermatozoides completan un proceso de capacitación que comienza antes de la eyaculación. El espermatozoide atraviesa la capa de células que rodea al oocito (corona radiata) y la zona pelúcida, entonces entra en contacto con la membrana celular y ocurre un reconocimiento en el que intervienen proteínas de membrana de ambas células. Finalmente, las membranas se fusionan y el núcleo del espermatozoide entra en el oocito.

Cómo evitar un embarazo: los métodos anticonceptivos

22. Durante muchos años, los métodos anticonceptivos más comunes fueron los métodos de barrera (diafragma, preservativo). Durante la década de 1960 se generalizó el uso de métodos hormonales como "la píldora", que inhibe la producción de las hormonas FSH y LH. En los últimos años ha resurgido el uso del diafragma y del preservativo, combinados con geles espermicidas. El preservativo brinda protección contra muchas enfermedades infecciosas de transmisión sexual. También se ha desarrollado un preservativo femenino, que no ha tenido mucha difusión por su compleja forma de colocación.

Cuando el embarazo no se produce naturalmente: subfertilidad

23. La subfertilidad de una pareja es la incapacidad de concebir y dar a luz un hijo vivo a pesar de mantener un ritmo normal de relaciones sexuales durante un año y sin usar métodos anticonceptivos. La capacidad reproductiva de las mujeres está condicionada por la edad, que afecta la calidad de los oocitos y la capaci-

En síntesis *(Cont.)*

dad del útero para llevar un embarazo al término. En el hombre, la principal causa de infertilidad es la baja calidad del semen.

24. Las técnicas de reproducción asistida son el conjunto de procedimientos destinados a facilitar el encuentro de los gametos femeninos y masculinos. El principal procedimiento de baja complejidad es la inseminación artificial o intrauterina. Entre los procedimientos de alta complejidad se encuentran la transferencia de gametos a las trompas de Falopio, la fecundación *in vitro* y la inyección de un espermatozoide en el citoplasma del oocito.

Cuestionario

1. **a.** ¿Durante qué días del ciclo menstrual es más probable que una mujer quede embarazada?

b. El control de la natalidad a través del método del calendario es mucho menos efectivo que otros métodos. ¿Por qué?

2. **a.** ¿Qué tipos de reproducción son la fertilización *in vitro* y la clonación? Aclare el criterio utilizado para responder la pregunta.

b. ¿Qué diferencia existe entre plantar un gajo extraído de un rosal para obtener una nueva planta y el proceso de clonación mencionado en este capítulo?

3. La pintura *"La mujer barbuda"* (José de Ribera, siglo XVI) fue inspirada por un caso real. Al tener su cuarto hijo, la mujer que aparece en la obra sufrió un cambio metabólico que le produjo la aparición de vello en el rostro. ¿Cómo se puede explicar lo ocurrido?

4. Cuando una mujer está por experimentar el orgasmo, las paredes de la vagina se humedecen, el clítoris se llena de sangre, aumenta de tamaño y se retrae dentro de su capucha, la vagina se contrae, los labios menores se oscurecen. Entonces el útero, la vagina y los músculos de la pelvis sufren una serie de contracciones rítmicas que producen una profunda sensación de placer. Alrededor del 13% de las mujeres experimentan orgasmos múltiples: varios orgasmos consecutivos después del primero. Dado que el orgasmo se puede alcanzar en un contexto no relacionado con la reproducción, ¿representará alguna ventaja evolutiva?

5. ¿Cuál(es) sería(n) el (los) método(s) de anticoncepción adecuado(s) en cada uno de los siguientes casos?:

a. Una pareja que mantiene relaciones sexuales infrecuentes (una vez por mes).

b. Una pareja que mantiene relaciones sexuales frecuentes (tres veces por semana) y desea tener hijos en el futuro.

c. Una pareja que mantiene relaciones sexuales frecuentes, pero no desea tener hijos en el futuro.